UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

LUCAS AZOLA BASTOS MOLINA

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVEL TELEOPERADA COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL

CURITIBA

2026

LUCAS AZOLA BASTOS MOLINA

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVEL TELEOPERADA COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL

Development of a remotely operated mobile robotic platform with body temperature monitoring

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentada como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecatrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Orientador: Prof. Dr. Gilson Yukio Sato.

CURITIBA

2026

4.0 Internacional

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

LUCAS AZOLA BASTOS MOLINA

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVEL TELEOPERADA COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecatrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Data de aprovação: 04/fevereiro /2026

Gilson Yukio Sato
Doutorado
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Luiz Carlos de Abreu Rodrigues
Doutorado
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Sergio Leandro Stebel
Doutorado
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

CURITIBA

2026

Dedico este trabalho a minha mãe Edina, meu pai
Rildo e minha irmã Isabela.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pela força, saúde e sabedoria concedidas ao longo desta jornada.

Agradeço de forma especial aos meus pais, pelo apoio emocional, financeiro e motivacional, pela transmissão de valores fundamentais, sem os quais esta conquista não seria possível.

Ao Professor Dr. Gilson Yukio Sato, pela orientação, paciência, apoio financeiro e ensinamentos transmitidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Ao Professor Luiz Carlos de Abreu Rodrigues, pelas valiosas contribuições e incentivo durante minha formação.

Ao Professor Pedro Fiad, pela gentileza em disponibilizar a utilização da máquina torno mecânico, recurso essencial para a execução prática desta pesquisa.

À equipe do O Projeto por disponibilizar o espaço e ferramentas, em especial o Artur, por me ajudar numa etapa crítica de fixação no sistema de locomoção e ao Guilherme por me ajudar no sistema de odometria e integração com o ROS.

Aos colegas de sala, pela convivência, amizade e trocas de conhecimento.

À Professora Simone Acosta coordenadora do Curso, pela cooperação e apoio sempre prestativos.

Por fim, registro meu agradecimento ao apoio financeiro da UTFPR/PROREC – Programa 5113, fundamental para a realização deste trabalho.

RESUMO

A crescente demanda por soluções tecnológicas acessíveis para o cuidado remoto de idosos, impulsionada pelo envelhecimento populacional e pela limitação de recursos em saúde, motiva o desenvolvimento de uma plataforma robótica móvel teleoperada com arquitetura aberta. O projeto propõe a construção de um protótipo capaz de realizar navegação precisa em ambientes internos e monitoramento remoto de temperatura corporal, visando aplicações em telemedicina e assistência domiciliar aos idosos com mobilidade reduzida. Para isso, propõe-se desenvolver a estrutura mecânica e eletrônica da plataforma, implementar um sistema de controle remoto com detecção de obstáculos e mapeamento em tempo real e integrar o sensor biomédico para a coleta e transmissão dos dados. A abordagem adota princípios de modularidade e replicabilidade, utilizando tecnologias como sensor LiDAR, sistemas embarcados baseados em linguagem C++ e Raspberry Pi, além de disponibilizar toda a documentação de forma aberta para a comunidade. A validação do protótipo ocorre em ambiente controlado, com foco na avaliação da eficiência da navegação por teleoperação e da precisão na aquisição da temperatura. Os resultados obtidos consistem na validação experimental da odometria por meio de deslocamentos controlados de 1m, na atuação da camada de segurança durante a navegação teleoperada com bloqueio de comandos e frenagem automática em distâncias críticas e na análise do tempo de resposta em três velocidades (0,1 m/s, 0,2 m/s e 0,3 m/s). Foi validada a etapa de mapeamento com o sensor LiDAR, por meio da geração de mapas 2D utilizando o algoritmo Cartographer, ajustando postura, velocidade e estabilidade do robô para reduzir borramentos e *drift*. Foi feita a integração de um módulo que afere e classifica automaticamente a temperatura corporal com um sensor de temperatura DS18B20. A proposta busca fomentar a disseminação de uma alternativa inovadora no contexto da telemedicina e do cuidado domiciliar, servindo de base para estudos futuros e para a evolução de soluções replicáveis e acessíveis em ambientes reais.

Palavras-chave: robótica assistiva; telemedicina; monitoramento remoto; cuidado domiciliar.

ABSTRACT

The growing demand for accessible technological solutions for remote elderly care, driven by population aging and limited healthcare resources, motivates the development of a teleoperated mobile robotic platform with an open architecture. The project proposes the construction of a prototype capable of performing precise navigation in indoor environments and remote monitoring of body temperature, aiming at applications in telemedicine and home care for elderly people with reduced mobility.To this end, it proposes developing the platform's mechanical and electronic structure, implementing a teleoperation system with obstacle detection and real-time mapping, and integrating a temperature sensor for data collection and transmission. The approach adopts principles of modularity and replicability, using technologies such as LiDAR sensors, embedded systems based on C++ language and Raspberry Pi, and making all documentation openly available to the community. Prototype validation will take place in a controlled environment, focusing on evaluating the efficiency of teleoperation navigation and the accuracy of temperature data acquisition. The results obtained consist of the experimental validation of odometry through controlled displacements of 1 m, the operation of the safety layer during teleoperated navigation with command blocking and automatically braking at critical distances, and the analysis of response time at three speeds (0.1 m/s, 0.2 m/s, and 0.3 m/s). The mapping stage with the LiDAR sensor was validated by generating 2D maps using the Cartographer algorithm, adjusting the robot's posture, speed, and stability to reduce blurring and *drift*. A module that measures and classifies body temperature with a DS18B20 temperature sensor was integrated to the prototype. The proposal aims at promoting the dissemination of an innovative alternative in the context of telemedicine and home care, serving as a basis for future studies and the development of replicable and accessible solutions in real-world settings.

Keywords: assistive robotics; telemedicine; remote monitoring; home care.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Robôs de telepresença ou assistenciais 17
Figura 2 - Funcionamento do laser LiDAR 21
Figura 3 - Raspberry PI3 23
Figura 4 – Filtro de Kalman 24
Figura 5 - Estrutura analítica do projeto.....26
Figura 6 - Modelo 3D da estrutura do protótipo versão inicial 27
Figura 7 - Estrutura do protótipo construído 27
Figura 8 - Bateria 12 V 28
Figura 9 - Modelagem 3D versão final 28
Figura 10 - Sensores ultrassônicos 30
Figura 11 - Sensor LiDAR 32
Figura 12 - Grade de pontos e pixels associados 32
Figura 13 - Demarcação de 1 m.....35
Figura 14 - Roda centralizada na demarcação.....35
Figura 15 - Joystick virtual 36
Figura 16 - Mapa borrado.....37
Figura 17 - Mapa com *drift*.....37
Figura 18 - Mapa com *drift* 2 37
Figura 19 - Mapa finalizado com pouco ruído.....38
Figura 20 - Mapa no RVIZ.....38
Figura 21 - Posição inicial do robô 39
Figura 22 - Nuvem de pontos do LiDAR 39
Figura 23 - Coletor biomédico.....40
Figura 24 - Logs.....41
Figura 25 - Menu e opções 41
Figura 26 - Arquitetura funcional do robô.....42
Figura 27 – Distância e velocidade vs tempo – Teste 1 44
Figura 28 - Distância e velocidade vs tempo – Teste 2 45
Figura 29 - Distância e velocidade vs tempo – Teste 3 45
Figura 30 - Comparação total distância 46
Figura 31 - Comparação total velocidade.....46
Figura 32 - Comportamentos.....47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Comparativo modelos comerciais.....18
Tabela 2 - Especificações RPLIDAR A1 31
Tabela 3 - Especificação técnica do sensor DS18B20 33
Tabela 4 - Ficha técnica do robô.....48

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Problema 12
1.2 Objetivos 13
1.2.1 Objetivo geral 14
1.2.2 Objetivos específicos 14
1.3 Justificativa 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16
2.1 Telepresença e robótica assistiva 16
2.2 Teleoperação com sensoriamento 18
2.2.1 Funcionamento do LiDAR 20
2.3 Gerenciamento de comunicações 21
2.4 Sistemas de controle de velocidade 22
2.5 Computação embarcada 22
2.6 Filtro de Kalman 24
2.7 Desafios em projetos acadêmicos 24
3 DESENVOLVIMENTO 26
3.1 Projeto mecânico e eletrônico 26
3.2 Sistema de locomoção 28
3.3 Sistema de detecção de obstáculos 29
3.4 Sistema navegação controlado remotamente 30
3.5 Mapeamento 32
3.6 Medição da temperatura 33
3.7 Teste e validação em campo 33
3.7.1 Ambiente de desenvolvimento 33
3.7.2 Estrutura e motores 33
3.7.3 Odometria 34
3.7.4 Mapeamento do ambiente 36
3.7.5 Localização e posicionamento 38
3.7.6 Sistema de detecção de obstáculos e frenagem de emergência 39
3.7.7 Coletor biomédico de temperatura 39
3.7.8 Validação integrada da plataforma robótica 41
4 RESULTADOS 44
4.1 Sistema de frenagem 44

4.2 Sensor de temperatura 47
4.3 Documentação para a comunidade 48
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 51
REFERÊNCIAS 53
APÊNDICE A - Esquemático eletrônico 58
APÊNDICE B - Diagrama funcional do sistema 60
APÊNDICE C - Esquemático medidor de temperatura 62
APÊNDICE D - Fluxograma funcional do medidor de temperatura 64

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional apresenta-se como um dos principais desafios socioeconômicos do século XXI. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), a proporção global de pessoas com 60 anos ou mais deve passar de 12% para 22% entre 2015 e 2050, o que representa um aumento estimado de aproximadamente dois bilhões de idosos. No Brasil, projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023) indicam que, até 2060, cerca de 25% da população terá mais de 65 anos, provocando mudanças significativas na estrutura etária nacional.

Esse fenômeno demográfico tende a intensificar a pressão sobre os sistemas de saúde e assistência social, demandando soluções inovadoras e sustentáveis. Uma característica observada nesse contexto é a preferência de grande parte da população idosa por permanecer em seus próprios lares à medida que envelhece, condição conhecida como *aging in place*. De acordo com levantamento realizado pela *American Association of Retired Persons* (Binette; Farago, 2024), aproximadamente 75% dos adultos com mais de 50 anos expressam o desejo de continuar vivendo em suas residências pelo maior tempo possível. No entanto, essa opção encontra obstáculos relevantes, como o elevado custo dos cuidados domiciliares, a escassez de profissionais qualificados e o agravamento do isolamento social.

A Genworth (2024) estima que o custo médio anual de um cuidador domiciliar nos Estados Unidos supera $ 75.000, mesmo para assistência parcial, valor considerado inacessível para grande parte da população. No Brasil, segundo a Associação Médica Brasileira (AMB, 2023), famílias podem comprometer até 70% de sua renda mensal com os cuidados de idosos dependentes. Além disso, a Organização Internacional do Trabalho projeta um déficit global de aproximadamente 13,6 milhões de profissionais da área de cuidados geriátricos até 2030, o que tende a agravar ainda mais a crise assistencial (OIT, 2015).

No campo da saúde mental e da cognição, estudos de Holt-Lunstad *et al*. (2015) e Cacioppo e Patrick (2008) apontam que o isolamento social pode aumentar em até 50% o risco de desenvolvimento de demência e em 29% o risco de doenças cardiovasculares, além de estar associado a maiores índices de depressão e ansiedade.

Assim como na área da saúde, a robótica enfrenta o desafio do envelhecimento da população, o que representa um desafio econômico e social significativo. Pesquisas têm demonstrado que robôs podem auxiliar idosos a permanecerem em casa quando há escassez de cuidadores, mas os robôs sofrem com limitações tecnológicas e práticas.

Abou Allaban, Wang e Padir (2020) realizaram uma revisão de robôs para idosos que vivem em casa e concluíram que existem muitos conceitos para robôs. No entanto, a maioria deles não é utilizada diariamente devido ao seu custo, potência ou capacidade de se adequar ao ambiente doméstico.

De acordo com Nanavati, Ranganeni e Cakmak (2024), robôs de assistência à mobilidade foram desenvolvidos e muitos idosos precisam de auxílio para se locomover; portanto, esses robôs são capazes de navegar e pegar objetos com eficiência. Contudo, eles ainda não são acessíveis ou fáceis de usar, e alguns pesquisadores têm discutido robôs que monitoram idosos remotamente (Koceska *et al.*, 2019).

Isso permite que eles fiquem mais seguros e se sintam menos sozinhos, mas esses robôs geralmente ficam restritos a laboratórios, pois exigem especialistas para configurá-los e operá-los. Há também pouca informação sobre como desenvolvê-los ou modificá-los, de modo que revisões recentes de robôs sociais assistivos destacaram que a maioria deles não fornece informações técnicas completas.

Faltam descrições do software, sensores, controladores ou procedimentos de teste empregados, o que impede a verificação de suas descobertas ou a replicação de seu trabalho (Maure; Bruno, 2025). Messina (2019) também criticou os métodos de desenvolvimento e teste de robôs.

Portanto, os robôs assistivos para idosos não sofrem apenas com problemas de usabilidade e aceitação, mas também com a falta de transparência e padronização na forma como seu trabalho é comunicado, assim, nesse contexto, a relevância de robôs de baixo custo baseados em componentes prontos para uso, com instruções detalhadas para sua construção, não pode ser subestimada.

1.1 Problema

Existem diversos trabalhos científicos envolvendo robôs assistindo aos idosos em ambiente domiciliar, e, no entanto, a maioria destes são apenas

protótipos. Estes robôs não são acessíveis para outros cientistas ou instituições, porque muito pouco é conhecido sobre o funcionamento interno destes robôs, que abrange desde o software até a navegação, os sensores e os experimentos. Isto é parte do maior problema da replicabilidade na robótica, conforme destacado por Messina (2019).

Isso impede que novas equipes reproduzam um robô descrito numa publicação, aplicar essa ideia em novos ambientes, como casas distintas, residências, instituições educativas, e refinar a ideia ao experimentar novas formas de movimentação, controle ou interação.

Nos robôs móveis que se deslocam dentro das casas, utilizados para telepresença, monitoramento ou apoio físico, não existem plataformas acessíveis, detalhadas e abertas, portanto, isso restringe o seu uso na educação e estudos comparativos entre equipes. Assim, apesar da grande quantidade de robôs móveis destinados à assistência aos idosos, poucos são facilmente replicáveis, montáveis e modificáveis por estudantes, cientistas ou profissionais da área.

Diante disso, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma robótica móvel controlada remotamente, de prototipagem acessível em ambientes acadêmicos e arquitetura replicável, dotada de capacidade de navegação controlada e monitoramento remoto da temperatura corporal do idoso. Embora não se trate de um produto comercial, o protótipo busca demonstrar a viabilidade técnica de uma solução funcional, reprodutível e adaptável, visando à assistência domiciliar de idosos com mobilidade reduzida.

Ao abordar o desafio do cuidado remoto e automatizado de pessoas idosas, um problema crescente em função do envelhecimento populacional e da escassez de profissionais da saúde, este projeto responde a uma necessidade emergente da sociedade. Também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), ao promover acesso equitativo a tecnologias assistivas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população idosa.

1.2 Objetivos

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, estabelecidos a partir da delimitação do problema descrito na seção 1.1.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um protótipo de uma plataforma robótica móvel teleoperada, de arquitetura replicável, com capacidade de monitoramento remoto de temperatura corporal, voltada à telemedicina e à assistência domiciliar de idosos com mobilidade reduzida.

1.2.2 Objetivos específicos

Para se alcançar o objetivo geral proposto, os seguintes objetivos específicos foram definidos:

a) desenvolver a estrutura mecânica e eletrônica da plataforma robótica, considerando princípios de modularidade e viabilidade de prototipagem;
b) implementar um sistema de teleoperação com detecção de obstáculos e mapeamento do ambiente em tempo real;
c) integrar sensor biomédico à plataforma para monitoramento remoto de temperatura corporal;
d) compartilhar documentação em arquitetura aberta à comunidade;
e) validar o funcionamento integrado da plataforma em ambiente controlado, com foco em navegação e aquisição de dados de temperatura.

1.3 Justificativa

Diante dos desafios impostos pelo envelhecimento populacional, observa-se a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem no cuidado remoto de pessoas idosas, promovendo não apenas o monitoramento de sua condição clínica, mas também a redução do isolamento social (Awabot Solutions, 2022).

Nesse contexto, dispositivos de telepresença móvel surgem como uma alternativa viável para atuar na rotina domiciliar dos idosos, permitindo sua localização em tempo real e a realização de medições básicas de parâmetros fisiológicos, como temperatura, pressão arterial e glicemia.

Para que haja possibilidade de desenvolvimento de produtos como os próprios robôs de telepresença e dispositivos médicos nele embarcados, é necessário que haja plataformas nas quais as funcionalidades do robô e os dispositivos possam ser prototipados.

Robôs de telepresença comerciais já são usados para melhorar a interação entre humanos em localidades geograficamente distantes. Eles podem ser usados para recepção de clientes ou para participar de reuniões (Pluginbot, 2025; Futuremedia, 2025) ou para atendimento remoto de pacientes. Tais robôs são especializados para o atendimento e suas arquiteturas são fechadas, dificultando seu uso como plataforma de prototipagem.

Plataformas robóticas comerciais para desenvolvimento podem ser encontradas à venda, mas geralmente são em lojas fora do Brasil (Roboshop, 2025; Fdata, 2025). Além da necessidade de importar tais plataformas, elas tendem a ser tecnologias proprietárias, o que dificultaria o controle total de suas funcionalidades.

Dentro desse contexto, o desenvolvimento de uma plataforma de robótica móvel que permita o desenvolvimento de aplicações com dispositivos médicos embarcados pode servir como ponto de partida para trabalhos acadêmicos, para produtos de startups e até para projetos de pessoais para atendimento de necessidades específicas.

A relevância do projeto proposto reside, portanto na possibilidade de contribuir com o desenvolvimento de uma solução de prototipagem aberta (*open source*) e replicável, que poderá servir de base para estudos futuros e para a disseminação de tecnologias assistivas no contexto da saúde digital e da telemedicina. Espera-se, assim, fortalecer o papel da engenharia aplicada na promoção do bem-estar de populações vulneráveis.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A robótica assistencial emerge como uma solução promissora para complementar o cuidado humano, reduzindo custos e aumentando a qualidade de vida dos idosos. Sistemas autônomos, equipados com sensores e algoritmos de controle, têm sido empregados em tarefas de monitoramento fisiológico, deslocamento autônomo em ambientes internos e interação com o usuário.

Este capítulo apresenta os principais conceitos e tecnologias que embasam o desenvolvimento da plataforma robótica proposta.

2.1 Telepresença e robótica assistiva

A telepresença consiste na capacidade de um sistema robótico representar uma pessoa em local distinto, permitindo comunicação bidirecional e movimentação autônoma. Essa abordagem tem sido aplicada no cuidado de pessoas idosas com mobilidade reduzida, proporcionando autonomia e conexão social.

A robótica assistiva aplicada em ambientes domésticos é capaz de executar tarefas de monitoramento, detecção de eventos e interação com o ambiente por meio de interfaces sensoriais, o que contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos usuários (Santos, 2018).

Laniel *et al.* (2021) desenvolveram e avaliaram um robô móvel de telepresença para assistência remota em domicílios de idosos. O sistema integra navegação autônoma até pontos de interesse, retorno automático à base de carregamento e transmissão de áudio e vídeo em tempo real, permitindo que cuidadores remotos monitorem o ambiente e interajam verbalmente com os idosos, evidenciando a viabilidade do uso de robôs de telepresença em contextos de monitoramento remoto.

Smarr *et al*. (2014) realizaram um estudo com 21 idosos, com idade média de 80,25 anos, para avaliar suas preferências e aceitação de assistência robótica em tarefas domésticas e atividades da vida diária. O estudo mostra que os idosos demonstraram maior interesse por robôs assistentes em tarefas instrumentais, como lembretes de medicação e lavanderia.

Em pesquisa inicial, foram encontrados alguns modelos comerciais de robô assistenciais e de telepresença. Entender as particularidades técnicas de cada um

pode contribuir para o desenvolvimento da plataforma proposta, informando as facilidades apresentadas por tais robôs.

É possível notar pequenas diferenças de altura, peso, preço, tipo de rodas, número de rodas, duração da bateria e sensores biológicos embarcados (Figura 1).

Figura 1 - Robôs de telepresença ou assistenciais

Fonte: Adaptado de Ava Robotics (2025), Awabot Solutions (2025), Kompaï Robotics (2025), Ohnmilabs (2025), Pluginbot (2025) e Talemate (2025)

É possível perceber como, mesmo com a diversidade de propósitos e as funcionalidades específicas de cada robô analisado, as características técnicas fundamentais se assemelham, como mostra a Tabela 1. Isso acontece porque, no cerne, eles se apoiam em princípios de engenharia eletrônica e de controle que são amplamente compartilhados e já bastante consolidados.

Essa base comum, no entanto, não impede uma variedade significativa de preços de mercado, que se iniciam em patamares de aproximadamente R$ 20.000,00 e que podem superar R$ 100.000,00. Essa amplitude, longe de ser uma complicação, na verdade intensifica a competitividade e permite que diferentes necessidades e orçamentos encontrem uma solução.

Tabela 1 - Comparativo modelos comerciais

Modelo	Talemate Minibot	KOMPAÏ Assist	Ava Robot	OhmniCare	BeamPro	Pluginbot Temi
Tipo de Robô	Telepresença / Companhia	Assistência / Companhia / Monitoramento	Telepresença autônoma	Tele-saúde móvel / Telepresença	Telepresença móvel	Telepresença / Assistente Pessoal
Mobilidade	Navegação autônoma	Navegação autônoma Velocidade máx. de 8km/h	Navegação autônoma Velocidade máx. de 3,6km/h	Manual (teleoperado) Velocidade máx. de 3,2km/h	Manual (controlado remotamente) Velocidade máx. de 3km/h	Navegação autônoma
Locomoção	Base de 5 rodas	Base de 3 rodas	Base de 3 rodas Holonômico	Base de 4 rodas	Base de 3 rodas	Base de 3 rodas
Câmeras	6x Câmeras	2x Câmeras	3x Câmeras	4x Câmeras	2x Câmeras	3x Câmeras
Áudio	6x Microfones e 5x alto-falantes 30W	Microfone e alto-falante	Microfone e alto-falante	Microfone e alto-falante 15W	6x Microfones	4x Microfones e 4x alto-falante 20W
Tela/Display	LCD 14” Full HD (1920x1080) IPS, 10 toques simultâneos	LCD 13” Full HD (1920x1080) IPS, 10 toques simultâneos	LCD 21,5" Full HD Resolução: 1920x1080 (16:9) Ângulo de visão: 178 graus	LCD 21.5” Full HD (1920x1080) IPS, 10 toques simultâneos	LCD 17" Full HD (1920x1080)	LCD 10.1” Full HD (1920x1080) IPS, 10 toques simultâneos
Sensores	Câmeras 3D, LiDAR, IMU, colisão, detecção de bordas	Câmeras 3D, LiDAR, IMU, colisão, detecção de bordas	Câmeras 3D, LiDAR, IMU, colisão, detecção de bordas	Proximidade, freio de emergência, colisão, mapeamento	Não detalhado	LiDAR 360°, câmera RGB, IMU, 6 TOF, proximidade
Bateria/Autonomia	12 horas	6 horas	7 horas	8-9h em uso 16-18h em standby	8 horas	8 horas
Conectividade	Wi-Fi e nuvem	Wi-Fi e 4G	Wi-Fi	Wi-Fi e WPA/WPA2	Wi-Fi e 4G	Wi-Fi 5, bluetooth e 4G/5G
Funcionalidades Principais	Navegação autônoma, mapeamento de espaço, controle remoto por app, telepresença, app com mais de 60 aplicações	Detecção de quedas/pessoas, assistência à mobilidade (com kit), entretenimento (música, jogos), rondas de vigilância	Navegação autônoma, mapeamento de espaço, zoom, controle remoto por app, telepresença	Tele-exames, monitoramento de pacientes, teleconsultas, navegação manual	telepresença, controle remoto por app	Videoconferência, navegação autônoma, reconhecimento e rastreamento de usuário, assistente de voz, entretenimento (música/vídeos)
Público/Aplicação	Empresas, eventos, hospitais, educação, uso doméstico	Idosos, casas de repouso, estabelecimentos de saúde, cuidadores	Escritórios, educação, saúde, segurança	Cuidados de saúde (hospitais, clínicas, residências), tele-saúde	Idosos, famílias, eventos, reuniões	Empresas, eventos, hospitais, educação, uso doméstico
Preço Indicativo	€17,725.00 (2023) equiv. R$115mil	€ 20.000 (2020) equiv. R$130mil	US$ 32.000 (2025) equiv. R$177mil	OhmniCare: a partir de US$ 20.000 (compra) + US$ 300-780/ano (software) equiv. R$115mil	US$ 14.945 (2025) equiv. R$82mil	US$ 3.950 equiv. R$22mil
Observações	Reconhecimento de voz com IA em vários idiomas e sotaques, interação com humanos, utilizado em qualquer local com humanos, reconhece outros robôs	Desenvolvido em colaboração com casas de repouso, multifuncional, durável e confiável	Foco em ambientes corporativos e grandes espaços	Alta resolução de vídeo e áudio, tela grande, otimizado para longas distâncias	Simples, intuitivo, focado em conectar pessoas à distância	Robô pessoal e de negócios com IA integrada, navegação autônoma e foco em vídeo chamadas e interações. Suporta Alexa.

Fonte: Autoria própria com base em 24Presse (2020), Leobotics (2023), Quain (2020), Telepresence Robots (2025) e Useabot (2025)

2.2 Teleoperação com sensoriamento

A teleoperação de robôs representa um dos paradoxos mais fascinantes da tecnologia moderna: permite que o operador humano esteja fisicamente ausente, enquanto age com absoluta presença (Wolfenstein, 2025). Ele assume as decisões de navegação como direção, velocidade e manobras, a partir de informações do ambiente captadas por sensores e disponibilizadas por uma interface (vídeo, mapas, indicadores de proximidade) ou visto diante do próprio usuário. Em aplicações de telepresença e telessaúde, esse paradigma é recorrente porque permite que um cuidador, profissional de saúde ou operador execute tarefas complexas como

cirurgias, alteração de layout de fábrica, operações em linhas de produção e até mesmo em ambiente educacional, pois o mesmo robô, uma vez teleoperado, poderá servir para ensinar a alunos de qualquer lugar do mundo mesmo quando o usuário está em outro local (Andrade *et al.*, 2013).

Além disso, a literatura também discute que a teleoperação pode ser assistida por diferentes níveis de automação como correção de rota, prevenção de colisão, manutenção de distância de obstáculos. O ser humano executa a ação de ativar os controles relacionados à inicialização, posicionamento e navegação do robô por meio da interface do usuário, mas o robô desacelera com base na proximidade de obstáculos, conforme relatado por suas leituras a laser (Olatunji *et al.*, 2022).

Em contraste, a navegação autônoma refere-se à capacidade do robô de perceber o ambiente, estimar sua posição e planejar/executar movimentos até um objetivo com mínima intervenção humana, tipicamente empregando módulos de localização, mapeamento e planejamento. Enquanto na teleoperação as decisões de alto nível permanecem com o operador, na autonomia tais decisões migram parcial ou totalmente para o sistema, que passa a depender fortemente da qualidade do sensoriamento e dos algoritmos de percepção/controle para evitar colisões e cumprir a missão.

Em aplicações reais, a distinção entre os dois modos nem sempre é binária: diversos sistemas operam de forma híbrida, combinando comandos humanos com autonomia local, como evitar obstáculos automaticamente, identificar áreas seguras para navegação e executar deslocamentos curtos após o operador indicar uma intenção, ele atualiza continuamente seu mapa local para rastrear obstáculos dinâmicos, que ele evita quando e onde possível. Isso difere do modo de teleoperação assistida, no qual o mapa também é atualizado continuamente, mas o robô apenas desacelera para evitar ou minimizar colisões com obstáculos (Olatunji *et.al*, 2022).

Esse projeto visa incorporar o sistema de teleoperação por um joystick virtual próprio do ROS2, e obter dados em tempo real de odometria, detecção de ambiente por escaneamento a laser e obstáculos por sensores ultrassônicos para trazer confiabilidade aos movimentos executados em ambiente controlado que pode integrar ao sistema de navegação autônoma futura.

A teleoperação pode beneficiar indiretamente a navegação autônoma, pois permite a coleta de dados de odometria, da Unidade de Medição Inercial (do inglês *Inertial Measurement Unit*, IMU) e laser para realizar o mapeamento e localização do robô em tempo real, assim, o *teleop* funciona tanto como uma interface operacional quanto como uma ferramenta de diagnóstico/calibração para o sistema, pois oferece uma solução abrangente.

O sensor de Detecção e Alcance de Luz (do inglês *Light Detection and Ranging,* LiDAR) é um dos dispositivos mais utilizados em robôs móveis para detecção de obstáculos e mapeamento do ambiente. Ele opera por meio da emissão de pulsos de laser que ao colidirem com objetos, retornam ao sensor, permitindo o cálculo preciso da distância. Segundo Silva (2025), o LiDAR 2D integrado a um AGV permitiu a implementação de Sistemas de Localização e Mapeamento Simultâneo (do inglês *Simultaneous Localization and Mapping*, SLAM), essenciais para operação em ambientes internos.

Essa tecnologia pode ser aplicada em contextos diversos. Nos AGV industriais para navegação autônoma (Silva, 2025); em drones para mapeamento de terrenos regulares ou irregulares (Kim; Hong, 2024); em automóveis autônomos para mapeamento do ambiente em modo de navegação autônoma sem supervisão (ex: Taxis Waymo) (Waymo, 2020).

2.2.1 Funcionamento do LiDAR

O LiDAR escolhido possui um princípio de funcionamento em rotação do laser de 360 ° numa velocidade alta de 8.000 pontos por segundo (Slamtec, 2025).

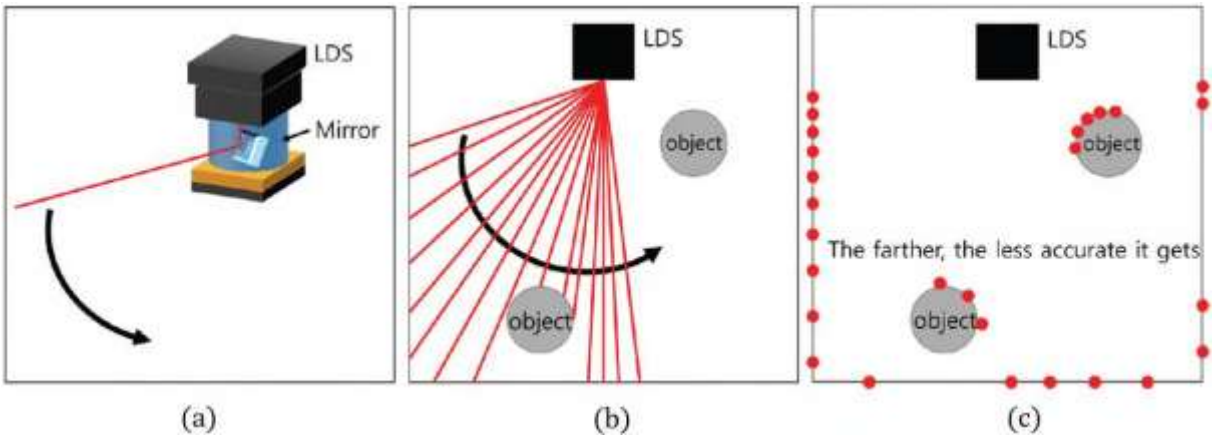
No funcionamento de um LiDAR, a medição é constante com o laser que é emitido e retornado para o receptor. Ao emitir o laser, se a superfície for rugosa, o pulso se dispersará em todas as direções e parte da luz refletida retornará na direção de envio (Silva, 2025). Assim, pode-se calcular essa variação de reflexão da luz, pelo produto do número de pulsos do relógio n do contador e o intervalo de pulsos τ, conforme a Equação 1:

$$R = \frac{1}{2cn\tau} = \frac{c}{2f} * n = ln \tag{1}$$

onde R é a distância até o alvo, c é a velocidade da luz, n é o número de pulsos do relógio, τ é o intervalo de tempo entre os pulsos do relógio, f é a frequência dos

pulsos do relógio, l é a base de distância representada por cada pulso do relógio (Silva, 2025). O funcionamento do laser é ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Funcionamento do laser LiDAR



Fonte: Silva (2025)

2.3 Gerenciamento de comunicações

O Sistema de Operação do Robô (do inglês *Robot Operating System,* ROS) é um *middleware* com comunicação de Serviço de Distribuição de Dados / Publicação e Assinatura em Tempo Real (do inglês *Data Distribution Service / Real-Time Publish Subscribe,* DDS/RTPS) amplamente adotado em projetos de robótica por sua arquitetura distribuída e modular. O padrão DDS é um padrão industrial, utilizado em sistemas distribuídos de tempo real. O RTPS é um protocolo utilizado pelo DDS para comunicação em rede entre dispositivos (Batista, 2023).

Esse framework facilita a integração entre os diferentes módulos do sistema, como sensoriamento, controle e navegação. Conforme Peñafiel (2014) e Santos (2018), o uso do ROS permite a incorporação de pacotes como o algoritmo de Localização Adaptativa de Monte Carlo (do inglês *Adaptive Monte Carlo Localization*, AMCL) e *nav2*, os quais fornecem funcionalidades de localização, planejamento de rotas e controle de movimento de forma centralizada e eficiente. O pacote AMCL foi projetado inicialmente para trabalhar com robôs que possuem como sensor de percepção um laser *rangefinder*, porém ele pode ser adaptado para trabalhar com outros sensores, como o LiDAR (Batista, 2023). Para esse protótipo será empregado o AMCL, por que integração do AMCL é um passo que não exclui o uso da teleoperação e até avança os estudos para manter uma navegação remota precisa.

2.4 Sistemas de controle de velocidade

O controle Proporcional, Integral e Derivativo (PID) é um dos métodos mais utilizados na engenharia de controle para regulagem de velocidade e posição em robôs móveis. Sua simplicidade e robustez o tornam adequado para manter a estabilidade e a precisão do deslocamento mesmo em condições adversas. Em projetos como o de Scaketti (2020), controladores PID foram aplicados com sucesso para o controle de motores e resposta a obstáculos detectados por câmeras estéreo.

Apesar do resultado excepcional que o controle PID fornece ao sistema, para este protótipo, optou-se por um sistema de malha aberta, focando na limitação a velocidade máxima do PWM para garantir suavidade no movimento e evitar picos de corrente, conforme o *duty cycle* do PWM diminui, fica mais difícil do robô gerar torque para um movimento suave, por isso o *duty cycle* foi configurado com o valor de 40% do PWM total (255) para que o robô fizesse os movimentos básicos de andar para frente, para trás e rotacionar. Essa configuração permitiu que o robô executasse movimentos básicos de translação e rotação com estabilidade, mantendo o ponto de operação dentro de uma zona segura de torque.

2.5 Computação embarcada

A arquitetura computacional da plataforma robótica propõe a utilização combinada de microcontrolador Arduino Due e microcomputador Raspberry Pi3. O Arduino Due é responsável pela coleta de dados de encoders, IMU, sensores ultrassônicos, comunicação serial entre ROS2 e hardware e pelo acionamento dos motores em um único firmware assíncrono, enquanto o Raspberry Pi3 (Figura 3) executa os algoritmos de navegação e controle de alto nível. Esse modelo, segundo Scaketti (2020), é eficaz para distribuição de tarefas em sistemas embarcados, equilibrando desempenho e eficiência energética.

Figura 3 - Raspberry PI3

Fonte: Autoria própria (2025)

No código do Arduino há uma proporcionalidade do PWM à velocidade desejada em uma razão de 100% para 40 no PWM, ainda essa conversão é controlada pelo pacote do ROS *'nav2_velocity_smoother'* que propõe limitar velocidade e aceleração.

O módulo *'nav2_velocity_smoother'* atua como uma camada intermediária entre o planejador local (*Nav2*) e o controlador de hardware do robô. Sua função principal é suavizar os comandos de velocidade enviados no tópico *'/cmd_vel'*, respeitando limites de velocidade, aceleração e desaceleração do robô, além de regiões de *'deadband'* em que velocidades muito pequenas são zeradas para evitar esforço desnecessário dos motores (Open Navigation, 2025). O '*nav2_velocity_smoother*' opera em uma taxa configurável de 20 Hz ou 100 Hz, interpolando entre a velocidade atual e a desejada. Com isso, ele gera uma sequência de comandos mais regulares e suaves no tópico '*/smoothed_cmd_vel*', o que reduz movimentos bruscos, vibrações e picos de corrente nos motores. O pacote oferece dois modos de operação:

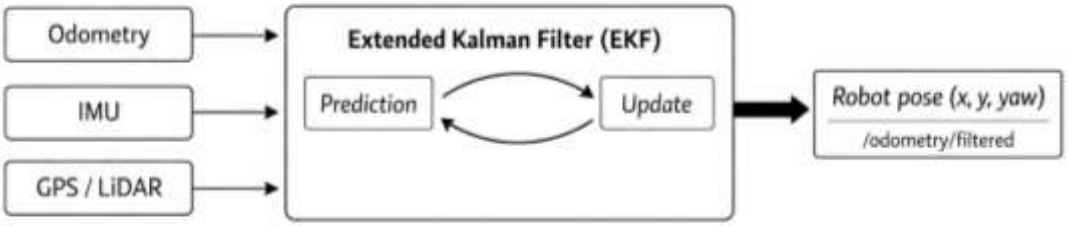
a) open-loop, em que se assume que o robô alcançou a última velocidade enviada;
b) closed-loop, em que o nó lê a odometria para estimar a velocidade real do robô e calcular os próximos comandos com base nessa medição (Open Navigation, 2025).

Além disso, o módulo permite definir um tempo de '*timeout*' para os comandos de velocidade: se o robô deixar de receber novos comandos dentro de um intervalo configurado, o nó envia automaticamente uma velocidade zero, fazendo com que o robô pare de forma segura.

2.6 Filtro de Kalman

O filtro de Kalman (Figura 4) é um estimador recursivo amplamente empregado em sistemas de navegação para combinar medições ruidosas de múltiplos sensores e obter uma estimativa única e consistente do estado do robô. No contexto da robótica móvel, utiliza-se tipicamente o Filtro de Kalman Estendido (do inglês *Extended Kalman Filter,* EKF), capaz de lidar com modelos de movimento e de medição não lineares, projetando o estado à frente no tempo com base em um modelo cinemático e, em seguida, corrigindo essa predição a partir dos dados de sensores. No ROS, essa abordagem é disponibilizada pelo pacote *robot_localization*, por meio do nó *ekf_localization_node,* que integra informações de odometria, unidades de medida inercial (IMU), GPS e outros sensores em um único vetor de estado contendo posição, velocidades lineares e angulares, bem como a orientação do robô (x, y, *theta*) sendo o *theta* equivalente ao *yaw* (Robot localization, 2025; Moore; Stouch, 2014). Dessa forma, o EKF atua como um bloco central de fusão sensorial, produzindo uma odometria “filtrada” e consistente publicada no tópico */odometry/filtered* que é utilizada por módulos de planejamento e controle de alto nível para navegação e mapeamento.

Figura 4 – Filtro de Kalman



Fonte: Autoria própria (2025)

2.7 Desafios em projetos acadêmicos

Uma revisão da literatura acadêmica da área evidencia a existência de projetos com bases conceituais similares, que parecem ser marcos promissores na área. Os autores descrevem os desafios complexos e limitações de projeto mecânico, eletrônico, arquiteturas de software e sua integração, devido à ausência de padronização técnica das arquiteturas de controle e software na aplicação da robótica móvel (Matsumura, 2014).

Projetos futuros nesta área, sem dúvida, deverão equilibrar a engenharia complexa com o desejo constante de simplificar e redimensionar os custos da aplicação.

A robótica móvel é acompanhada do grande desafio de estimação do posicionamento e localização que envolve puramente o modelo cinemático e uso de dispositivos precisos, pois segundo Matsumura (2014) “não existe uma forma direta ou instantânea de determinar o posicionamento de um robô móvel”. Com o uso de tecnologia do Sistema de Posicionamento Global (do inglês *Global Position System,* GPS*)* os dados recebidos via satélite não possuem precisão em ambientes fechados (Dobrikopf, 2017).

Ainda, segundo Souza e Paradeda (2023) há dificuldades na construção e manipulação devido à quantidade de dispositivos eletrônicos integrados no sistema. Também, os autores abordam as limitações das placas eletrônicas em capacidade de processamento de dados.

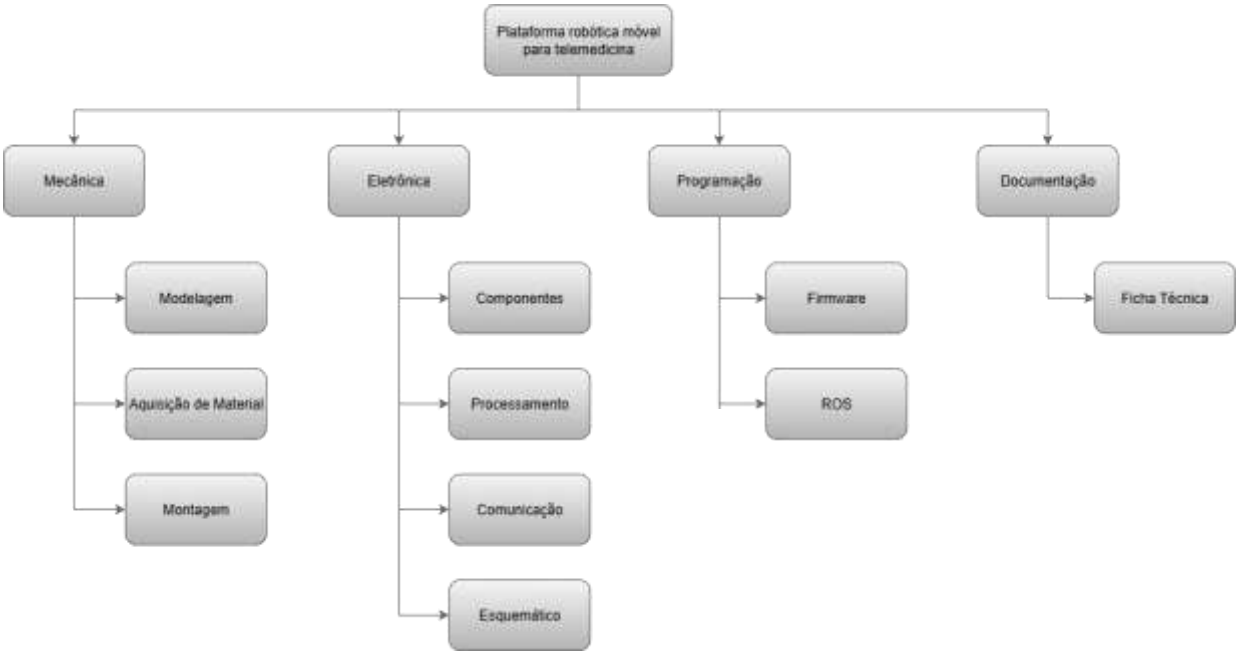
Destaca-se o uso de sensores ultrassônicos como uma incerteza na confiabilidade da aplicação. Como seus testes de fabricação são realizados em ambientes controlados, os sensores podem apresentar erros, problemas na largura de banda e sensibilidade cruzada (Dobrikopf, 2017).

O sensor LiDAR possui suas limitações devido à sua resolução e à impossibilidade de varredura de espaços cobertos. A navegação em curvas também podem ser um desafio, pois devido ao arrasto das rodas causado pelo atrito, a direção do robô pode ser alterada. Outro aspecto importante é a autonomia do robô, que precisa ser devidamente dimensionada para que ele consiga lidar com todos os aspectos externos e internos que influenciam sua durabilidade (Buzzi, 2019).

3 DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento da plataforma robótica com coleta de dados biológicos, foi realizada uma pesquisa de mercado para modelos comerciais e uma em artigos científicos para trabalhos acadêmicos. Foram selecionados aqueles que foram desenvolvidos para o ambiente doméstico com foco em assistividade para pessoas idosas e com dificuldades de locomoção. A partir desta pesquisa foram definidos os requisitos técnicos funcionais e não funcionais para tornar o projeto viável conforme necessidades do público alvo, assim como sua estrutura física e suas funções. Dessa forma, foi desenvolvida a estrutura analítica do projeto (EAP) conforme mostra a Figura 5, vislumbrando o sistema como um todo e seus subsistemas necessários para tornar o projeto funcional.

Figura 5 - Estrutura analítica do projeto



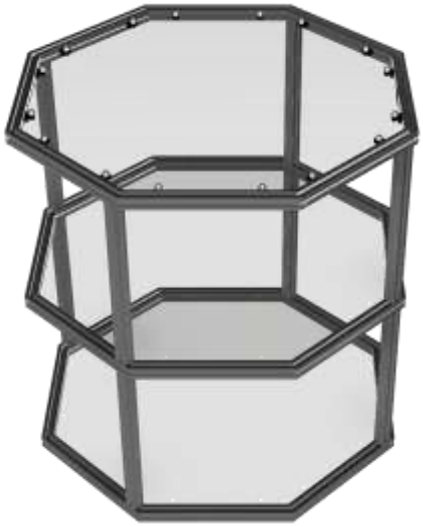
Fonte: Autoria própria (2025)

3.1 Projeto mecânico e eletrônico

Com a estrutura previamente caracterizada, foi refinada a captura da estrutura física já existente em modelagem 3D do sistema mecânico em software gratuito com licença estudantil *FUSION*, conforme mostrados nas Figuras 6 e 7. A estrutura mecânica inclui perfis quadrados 20 x 20 mm formando um octógono, bases em polímero de policarbonato fixadas por suportes impressos em material 3D e parafusos. No modelo redesenhado foi incluída a bateria 12 V (Figura 8) que

alimenta os motores CC responsáveis pela transmissão em conjunto com as rodas. As placas eletrônicas *Arduino Due* e *Raspberry Pi3* e módulos *drivers* BTS7960 foram integrados, conforme mostra o esquemático no Apêndice A, o sensor LiDAR. Para replicabilidade do projeto, esses materiais previamente selecionados podem ser substituídos desde que atendam as propriedades mecânicas e dimensionais do projeto.

Figura 6 - Modelo 3D da estrutura do protótipo versão inicial



Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 7 - Estrutura do protótipo construído

Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 8 - Bateria 12 V

Fonte: Autoria própria (2025)

Na modelagem (Figura 9), foi inserido um modelo de laptop apenas para representar a necessidade do uso dele no projeto para debug, comunicação com teleoperação e telepresença, sendo ele um item a parte. Foi inserida também uma peça de madeira para representar a localização do hardware. O desenho apresenta as medidas e tolerâncias dimensionais especificadas no início do projeto, bem como indicação dos materiais de cada componente.

Figura 9 - Modelagem 3D versão final

Fonte: Autoria própria (2025)

3.2 Sistema de locomoção

No sistema de locomoção, foram selecionados dois motores CC 12 V de 60 RPM com redutor de engrenagem planetária para fornecer o torque total de 30

kgf.cm ao sistema e com encoders magnéticos integrados para realizar a odometria. Esses motores são conectados às rodas por um eixo com um adaptador metálico, já que que o diâmetro do eixo da roda é de aproximadamente 8mm e o do eixo do motor é de aproximadamente 6 mm. São utilizados dois mancais de suporte, um com rolamento esférico e outro para dar sustentação ao motor e evitar flexão do eixo. Para fixação do eixo na roda é utilizado um adaptador fixado na face da roda com um inserto comprimindo o eixo transversalmente.

A contagem de voltas do encoder foi implementada com interrupções por mudança de estado nos canais A e B de cada roda. Essa abordagem reduziu os atrasos e melhorou a precisão em variações rápidas. Deste modo, o ROS2 usa a posição incremental (contagem acumulada) para integrar a pose, a velocidade instantânea é dada pela diferença de contagem na frequência de 10 ms.

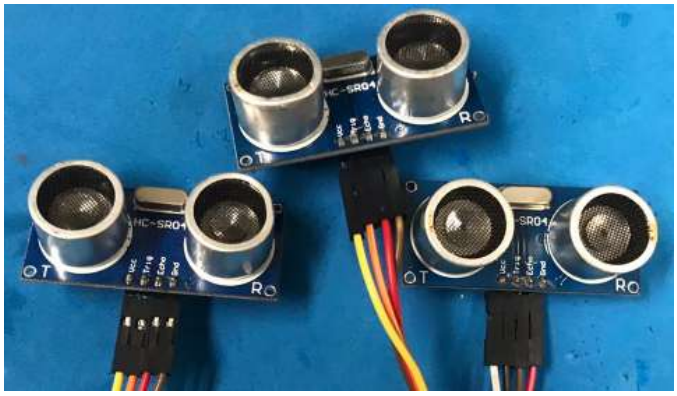
A IMU foi integrada via I2C para estimar a orientação em *yaw* (rotação do robô sobre o plano horizontal), ela lê a taxa angular no eixo Z, estima o ângulo pela integração no tempo e publica o ângulo em radianos junto aos dados de odometria. Posteriormente, o ROS2 funde os dados com os dados do *encoder* gerando o filtro EKF que integra informações de múltiplos sensores para fornecer uma estimativa mais precisa da localização e direção do robô, e isto é realizado através do tópico /odometry/filtered (Open Robotics, 2025).

3.3 Sistema de detecção de obstáculos

O sistema de detecção de obstáculos dispõe de quatro sensores ultrassônicos distribuídos nas arestas laterais inferiores, onde se localizam as rodas, a região frontal e a traseira da plataforma robótica. Com objetivo de atuar como um sistema de emergência caso os outros dispositivos falhem por algum problema ou bug.

Os sensores ultrassônicos (Figura 10) são do modelo HCSR04 e possuem capacidade de medir distâncias entre 2 cm a 4 m. Os dados coletados são enviados diretamente para o Arduino via pinos digitais.

Figura 10 - Sensores ultrassônicos



Fonte: Autoria própria (2025)

3.4 Sistema navegação controlado remotamente

O robô funciona com o *framework* ROS2 de código aberto e gratuito, com bibliotecas e ferramentas específicas para trabalhar com robótica. Tal *framework* permite que as diferentes partes do robô se integrem de forma modular. Até o momento, o ROS pode ser utilizado somente em sistemas GNU/Linux e Windows (Open Robotics, 2025).

Para o ROS se comunicar com o robô é necessário obter a localização do mesmo. Para isso foram usados algoritmos de SLAM com o sensor LiDAR conforme mostra Figura 11. Este sensor é amplamente empregado em aplicações robóticas de alto nível devido à alta precisão que esse sensor oferece.

Seu princípio de funcionamento é a triangulação a laser de distância aliado de super velocidade de aquisição de visão de 2000 até 8000 pontos por segundo e taxa de escaneamento de 2 até 10 Hz. Foi utilizado o RPLIDAR A1 da Slamtec, com especificações técnicas conforme Tabela 2.

Em vez de usar o teclado, como no caso do pacote '*teleop_twist_keyboard*' (Open Source Robotics Foundation, 2025b), foi utilizado o joystick virtual *(rqt_steering)* para calibrar o robô e mapear o ambiente, usando comandos de velocidades pelo *teleop_twist_joy*, um pacote genérico do ROS2 que escuta eventos do joystick, publicando '*geometry_msgs/msg/Twist'* no tópico de velocidade */cmd_vel*. O controlador de nível inferior interpreta essa informação e determina a velocidade de cada roda através do modelo cinemático diferencial, que cria sinais PWM para os motores via Arduino permitindo assim uma comunicação padronizada (Open Source Robotics Foundation, 2025a). A entrada é convertida em uma mensagem *Twist (x,y,theta)* com *linear.x* e *angular.*z e antes de chegar no */cmd_vel*

de fato, é usado um filtro de segurança *teleop_safety* para assegurar que o robô não irá colidir com algum objeto próximo.

Para segurança e estabilidade, limitou-se as velocidades lineares e angulares máximas com base nas especificações mecânicas e dos motores, e também foi implementado um comportamento de parada segura: se não houver mais entradas válidas do operador, o robô para imediatamente, evitando acidentes, usando as recomendações de uso de teleoperação na documentação oficial (Open Source Robotics Foundation, 2025a).

No mapeamento, o operador dirige o robô enquanto o SLAM está registrando com o escaneamento do LiDAR, e o tópico */cmd_vel* é utilizado tanto pela teleoperação quanto pelo *Nav2*.

Tabela 2 - Especificações RPLIDAR A1

Característica	Valor / Descrição
Alcance de medição	0,15m até 12m
Frequência de amostragem	8000
Velocidade rotacional	5,5Hz
Resolução angular	<= 1°
Dimensões	96,8 x 70,3 x 55mm
Tensão e corrente do sistema	5V x 100mA
Saída	Serial UART (nível de tensão 3,3V)
Faixa de temperatura	0°C até 40°C
Alcance angular	360°
Resolução de alcance	<= 1% do alcance (<= 12m) <= 2% do alcance (12m até 16m)
Precisão	1% do alcance (<= 3m) 2% do alcance (3m-5m) 2,5% do alcance (5m-25m)

Fonte: Adaptado de Slamtec (2025)

Figura 11 - Sensor LiDAR

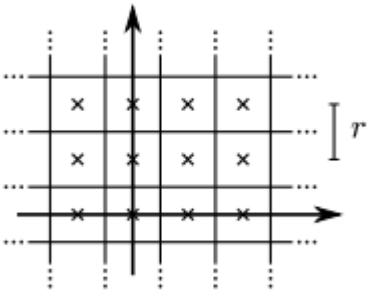
Fonte: Autoria própria (2025)

3.5 Mapeamento

Para a precisão da localização do robô e detecção de obstáculos, é incorporado o mapeamento do ambiente que é realizado cruzando dados de odometria e laser.

Para o processamento dos dados do sensor RPLIDAR, adotou-se o algoritmo *Google Cartographer*. Diferente das abordagens baseadas exclusivamente em filtros de partículas, este método utiliza uma estrutura de SLAM baseada em grafos que combina a construção de submapas locais via correspondência de varredura (*scan matching*) com uma otimização global de pose para correção de erros e fechamento de malha (*loop closure*) em tempo real (Hess *et al.*, 2016) conforme mostra na Figura 12. Também foi utilizado o *nav2* que é um pacote de navegação e o tf2 é utilizado para gerenciar as transformações entre frames integrando a coleta de dados dos sensores. Os pacotes o *rplidar_ros* e *rplidar_sdk* são usados para comunicação com o RPLIDAR (Open Robotics, 2025).

Figura 12 - Grade de pontos e pixels associados



Fonte: Hess *et al.* (2016)

3.6 Medição da temperatura

Integrado à plataforma robótica móvel, um sensor de temperatura corporal por condução a prova d'água modelo DS18B20 com módulo para conexão na placa microcontroladora, que poderá ser facilmente conectada em modo *easy plug* no laptop disponível na plataforma. O objetivo é possibilitar que um cuidador remoto possa obter a temperatura de um idoso ou de um usuário com dificuldade de locomoção. O sensor proporciona capacidade de leitura de até 12-bits, está disponível na região superior da plataforma robótica e possui características técnicas conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Especificação técnica do sensor DS18B20

Tensão de operação	**3-5,5 V**
Faixa de medição	-55 °C a +125 °C
Precisão	±0.5 °C entre -10 °C e +85 °C
Possui	Ponta de aço inoxidável
Dimensão ponta de aço	6 x 50 mm
Dimensão do cabo	90 cm

Fonte: Autoria própria (2025)

3.7 Teste e validação em campo

Os testes ocorreram em sete etapas dividas em categorias.

3.7.1 Ambiente de desenvolvimento

Na primeira etapa foi instalado e configurado o sistema operacional Linux Ubuntu 22.04 LTS em *dual boot*, em seguida o *framework* ROS2 Humble e seus pacotes no laptop. Nele foi criado o ambiente *ros2_ws* que recebeu todos os pacotes e configurações para funcionamento de cada etapa. No raspberry PI3 foi instalado o Ubuntu Server 22.04 LTS e o ROS2 Humble para haver compatibilidade e comunicação entre laptop/robô.

3.7.2 Estrutura e motores

Na segunda etapa, foi verificado se a estrutura mecânica suportaria a carga dos componentes, sensores e outros itens escolhidos que simulam o armazenamento de itens pessoais e médicos por parte do usuário. Para fundamentar os testes e validação, foi realizado um cálculo analítico do torque

necessário, acrescido de um fator de segurança, conforme mostra na sequência apresentada em seguida.

Considerando as características técnicas do robô com aproximadamente 35 kg de massa, contando com o laptop e periféricos, o diâmetro da roda de 12,7 cm e utilizando dois motores com torque nominal de 15 kgf.cm, configurados com velocidade linear em 0,10 m/s, durante os testes, para manter estabilidade durante a movimentação. Os itens escolhidos foram dispostos sobre a plataforma robótica e com a bateria com carga máxima (12 V) o robô se locomoveu pelo ambiente sem dificuldades. Contudo, conforme o *duty cycle* do PWM diminui, ficou mais difícil do robô gerar torque para um movimento suave, por isso o *duty cycle* foi configurado com o valor de 40% do PWM total (255) para que o robô fizesse os movimentos básicos de andar para frente, para trás e rotacionar.

O modelo matemático considerou somente o deslocamento em superfície plana. Primeiro foi necessário converter as unidades de medida do torque nominal dos motores para o Sistema Internacional (SI) usando a equação $Tmotor = \mathrm{Tnominal} * \mathrm{g} * 0{,}01$ e calculando a força total de tração $F = (m * a) + (m * g * \mu)$. Como o torque requerido por motor para movimentar o robô é de $0{,}77\ Nm$ com fator de segurança $FS = \frac{Tmotor}{\mathrm{Treq}} = 1{,}91$, o resultado indica que os motores operam com quase o dobro da capacidade necessária em piso plano, validando a observação prática de que o robô se locomove sem dificuldades. A escolha de 40% do PWM (valor digital de 102) situa o ponto de operação dentro da zona segura (abaixo de 30kgf.cm de pico), mas ainda com força suficiente para vencer a inércia, validando o controle suave implementado no código.

Foi verificado também o comportamento do centro de gravidade. Além disso, foi realizada a primeira validação do controle dos motores, fazendo o robô caminhar por 1m demarcado, para corrigir os parâmetros, se necessário.

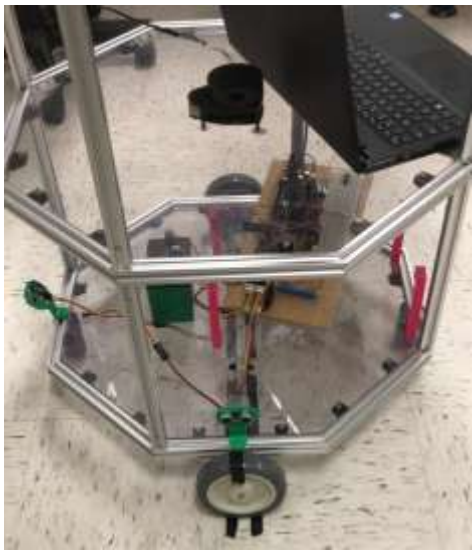
3.7.3 Odometria

Para inicializar os testes de odometria, primeiro foi realizada a calibração dos *encoders*, visto que poderia haver variação entre o especificado e o medido. Também para mantê-los sincronizados, foi realizado um teste prático com monitoramento pelo monitor serial do Arduino com *baud rate* de 115200. Foi inserida uma marcação em cada roda para verificar a posição real diante da revolução da

roda. Deste modo, foi possível concluir que as rodas completam 360 º ao contabilizar 6.550 *tics* sendo que a especificação técnica dos *encoders* apontam 6.678 *tics*/volta, ou seja, um erro de ~1,92%.

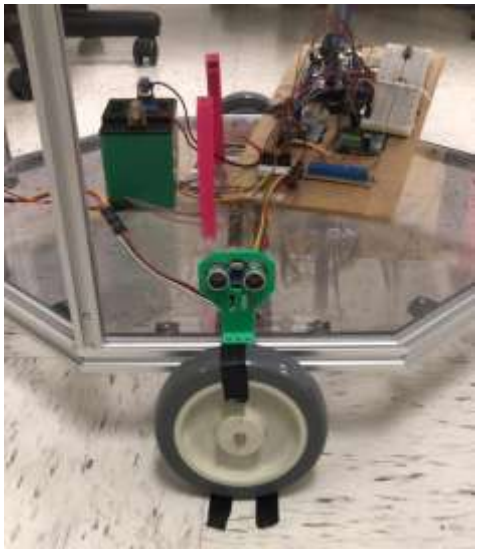
Posteriormente, iniciou-se uma fase de validação da odometria. O robô realizou a movimentação até a marca de 1m (Figura 13 e 14) utilizando um *script* que comunica via o tópico */cmd_vel* do ROS e com os comandos via terminal *ros2 topic echo /cmd_vel* para escutar a velocidade enviada e o *ros2 topic echo /odom* para escutar a distância que o robô percorreu até chegar em 1 m. Foi realizada três vezes para garantir exatidão da locomoção até chegar realmente em 1 m.

Figura 13 - Demarcação de 1 m



Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 14 - Roda centralizada na demarcação



Fonte: Autoria própria (2025)

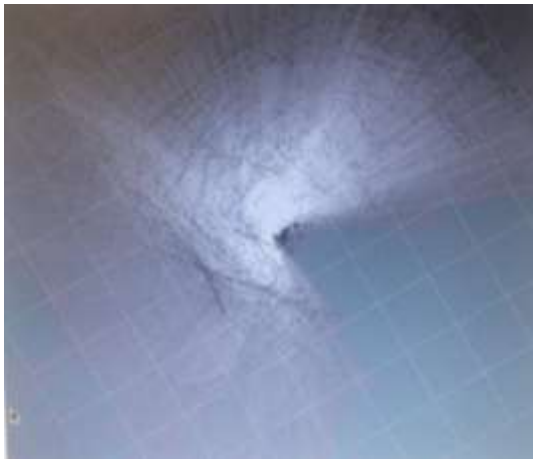
3.7.4 Mapeamento do ambiente

Na terceira etapa, foi construído o mapa, com o robô controlando via joystick virtual (Figura 15) pelo pacote *rqt_robot_steering* e com auxílio do sensor LiDAR. Essa etapa é sensível pois depende do posicionamento estático do sensor em relação ao solo, já que a varredura por laser é feita em 2D. Se houver variação de altura ou trepidação, o mapa ficará borrado conforme mostra a Figura 16, e se o robô andar rápido haverá o *drift* mostrado nas Figuras 17 e 18, então, foi necessário realizar quatro vezes o mapeamento para gerar o mapa com qualidade. Durante a configuração e os testes, o algoritmo SLAM, que é o mais recomendado para mapeamento, apresentou diversos erros. Por isso, foi necessário migrar para o algoritmo *Cartographer* que funcionou adequadamente. Realizado o mapeamento, o mapa é salvo e usado estaticamente (Figura 19). Posteriormente o mapa foi carregado no RVIZ para visualização (Figura 20). O salvamento do mapa exigiu uso do *map_saver_cli* do pacote (*nav2_map_server*) em um terminal com o ambiente ROS e o *workspace* carregados.

Figura 15 - Joystick virtual

Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 16 - Mapa borrado

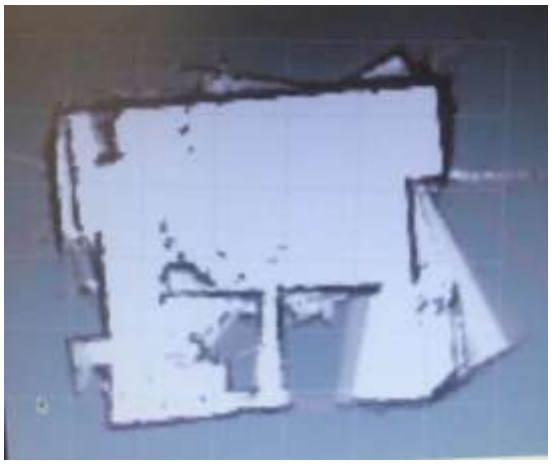


Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 17 - Mapa com *drift*

Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 18 - Mapa com *drift* 2

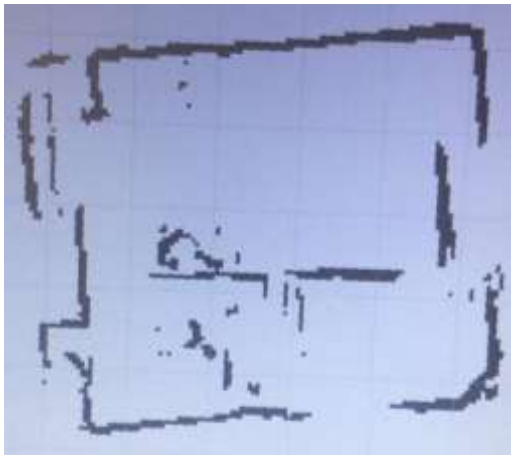


Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 19 - Mapa finalizado com pouco ruído

Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 20 - Mapa no RVIZ

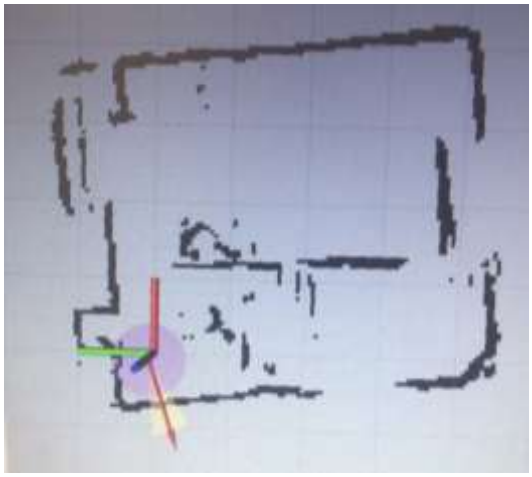


Fonte: Autoria própria (2025)

3.7.5 Localização e posicionamento

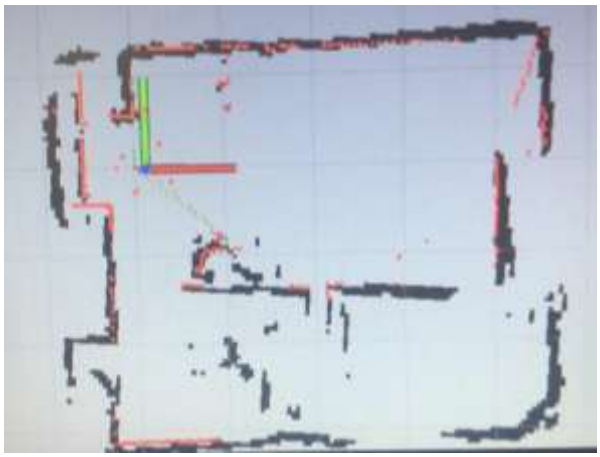
Na quarta etapa, foi integrado o AMCL, para ser possível localizar o robô durante sua trajetória com a fusão da odometria e varredura laser (mapeamento) conforme mostrado nas Figuras 21 e 22.

Figura 21 - Posição inicial do robô



Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 22 - Nuvem de pontos do LiDAR



Fonte: Autoria própria (2025)

3.7.6 Sistema de detecção de obstáculos e frenagem de emergência

Na quinta etapa, foi integrada a detecção dos obstáculos e parada de emergência. Ao detectar um obstáculo pelo sensor ultrassônico na frente ou traseira do robô a uma distância de aproximadamente 35 cm de distância, o robô deverá frear e aguardar um novo comando para ir na direção oposta ao objeto (se afastar).

3.7.7 Coletor biomédico de temperatura

Na sexta etapa, foi testado e validado o coletor biomédico (Figura 23). Tal dispositivo é capaz de medir temperaturas corporais com precisão, apresentar mensagens de interpretação automática e registrar leituras para posterior consulta. Sua estrutura funcional é apresentada no Apêndice D. Ela é composta por um sensor de temperatura DS18B20, buzzer ativo, Arduino UNO e LCD *Keypad Shield*

que deverá ser utilizado em contato com a pele, de preferência nas axilas do usuário, já que o case do sensor é de metal e pode ser esterilizado.

Figura 23 - Coletor biomédico

Fonte: Autoria própria (2025)

O software foi estruturado em quatro etapas principais:

a) Aquisição da temperatura:

O microcontrolador realiza leituras contínuas do sensor, exibindo inicialmente o estado “Lendo… Estabilizando…” até que o valor se mantenha estável por 10s. Essa etapa evita oscilações e garante confiabilidade na medida final.

b) Classificação automática:

Após a estabilização, o algoritmo compara a temperatura com faixas pré-estabelecidas, exibindo mensagens no LCD:

- TEMP. BAIXA;
- ESTÁVEL / NORMAL;
- FEBRE.

Essa lógica permite interpretação imediata da condição térmica sem intervenção humana.

c) Registro em memória (LOG):

Cada leitura validada pode ser armazenada em uma lista interna (Figura 24). As telas *“LOG 1/5”* e *“LOG 2/5”* demonstram a capacidade do sistema de manter um histórico de múltiplas medições. Esse recurso é essencial para acompanhamento evolutivo ou auditoria de dados.

Figura 24 - Logs

Fonte: Autoria própria (2025)

d) Sistema de Menu e Gerenciamento de Memória:

A navegação é feita pelos botões do LCD *Shield*, oferecendo opções (Figura 25) como:

- Voltar Medir;
- Ver Memória;
- Limpar Tudo;
- Memória Limpa.

O menu permite ao usuário revisar valores registrados ou apagar todo o histórico para novas medições.

Figura 25 - Menu e opções

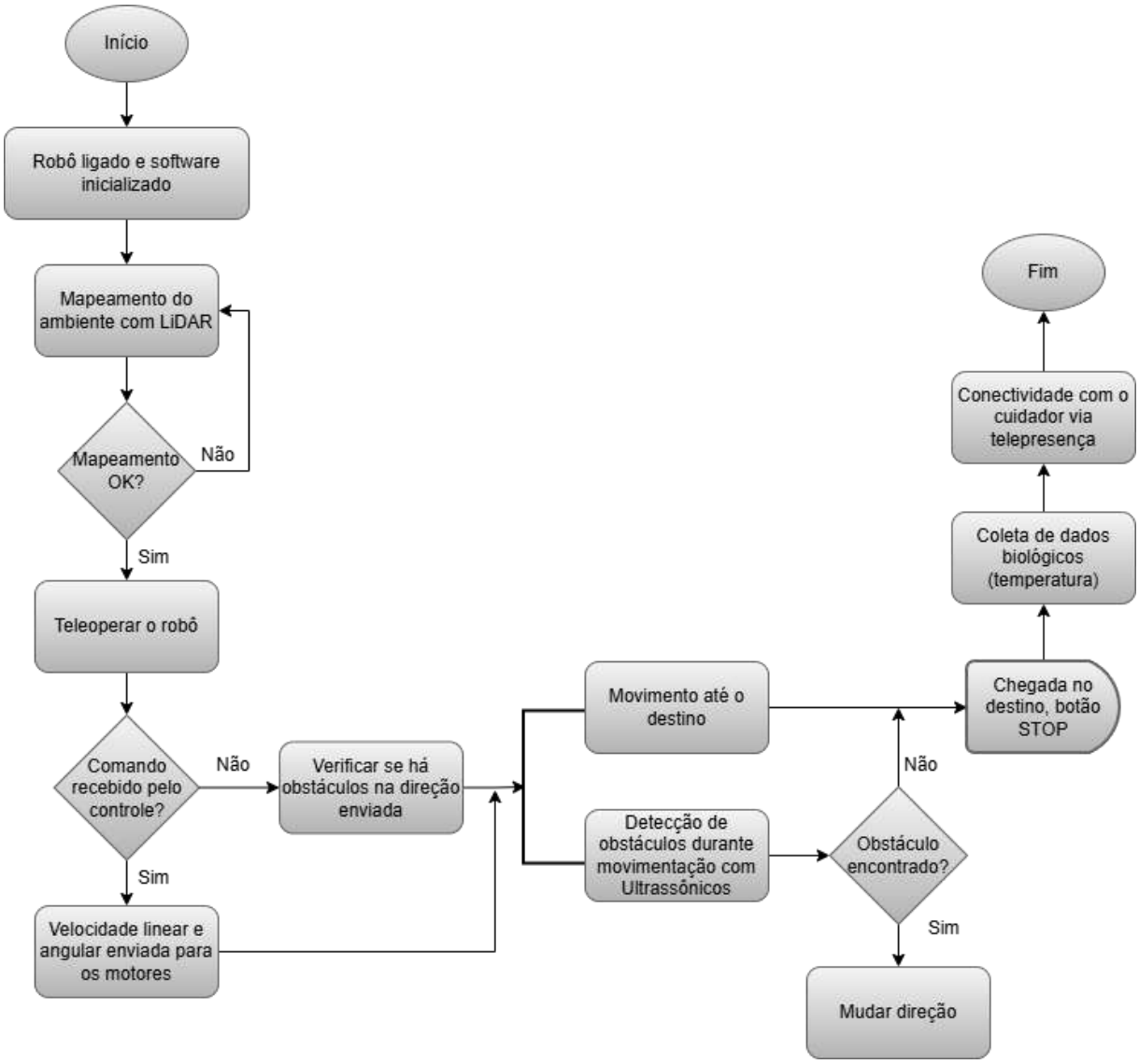
Fonte: Autoria própria (2025)

3.7.8 Validação integrada da plataforma robótica

A sétima e última etapa é a validação da plataforma robótica realizada em ambiente controlado, com foco no sistema de segurança e frenagem preventiva, simulando situações reais de uso. Suas funções foram avaliadas em função da

arquitetura e diagrama funcional definidos previamente conforme mostra a Figura 26 e o Apêndice B.

Figura 26 - Arquitetura funcional do robô



Fonte: Autoria própria (2025)

A validação do sistema de segurança e frenagem preventiva foi realizada utilizando o *Twist Mux* como elemento central de arbitragem de comandos conforme mostra o diagrama funcional no Apêndice B. O objetivo do teste consistiu em verificar a capacidade da plataforma robótica de interromper o movimento diante de um obstáculo fixo, mitigando possíveis falhas de operação humana. Para tanto, o pacote de navegação foi inicializado integrando um nó de segurança ao controle via joystick virtual, configurado para monitorar a proximidade de objetos e decidir pela transmissão ou bloqueio dos sinais de velocidade enviados aos motores.

O procedimento experimental envolveu o posicionamento do robô a uma distância aproximada de 1 m de um anteparo físico (armário), seguido da aplicação de um comando de velocidade linear constante de 0,1 m/s, 0,2 m/s e 0,3 m/s para comparar a variação de tempo de resposta. Durante o deslocamento, o sistema de percepção monitorou a trajetória em tempo real, processando a iminência de colisão. Observou-se que, ao atingir a distância de segurança preestabelecida, o *software* de controle interrompeu o avanço de forma autônoma, emitindo um alerta visual na interface de monitoramento e bloqueando a continuidade do comando de movimentação nos tópicos */cmd_vel* do ROS2.

Os resultados qualitativos demonstram que o mecanismo de frenagem atuou corretamente, garantindo a integridade física da plataforma e do ambiente. A eficácia da lógica de arbitragem foi comprovada pela interrupção precisa do fluxo de dados para os atuadores, validando a robustez da arquitetura de segurança implementada. Este ensaio confirma que a integração entre os sensores de proximidade e o gerenciador de mensagens de velocidade é capaz de prevenir colisões de forma eficiente.

A velocidade linear de 0,3 m/s, valor identificado como a velocidade máxima teórica para o protótipo, situa-se ligeiramente acima dos limites de segurança recomendados para operação assistida, mas foi utilizada neste ensaio para testar o estresse do sistema de controle e a capacidade de frenagem em condições extremas de operação. O monitoramento foi realizado via terminal e interface gráfica, observando-se as mensagens de bloqueio geradas pela arquitetura de segurança.

O teste buscou identificar se a aceleração máxima comprometeria a precisão da frenagem ou se causaria instabilidades na comunicação serial entre o *Raspberry Pi* e o Arduino. Apesar da maior exigência mecânica e eletrônica, o robô apresentou uma parada controlada e não demonstrou aceleração descontrolada, mantendo a integridade da lógica de arbitragem de comandos mesmo sob carga máxima de processamento e movimentação.

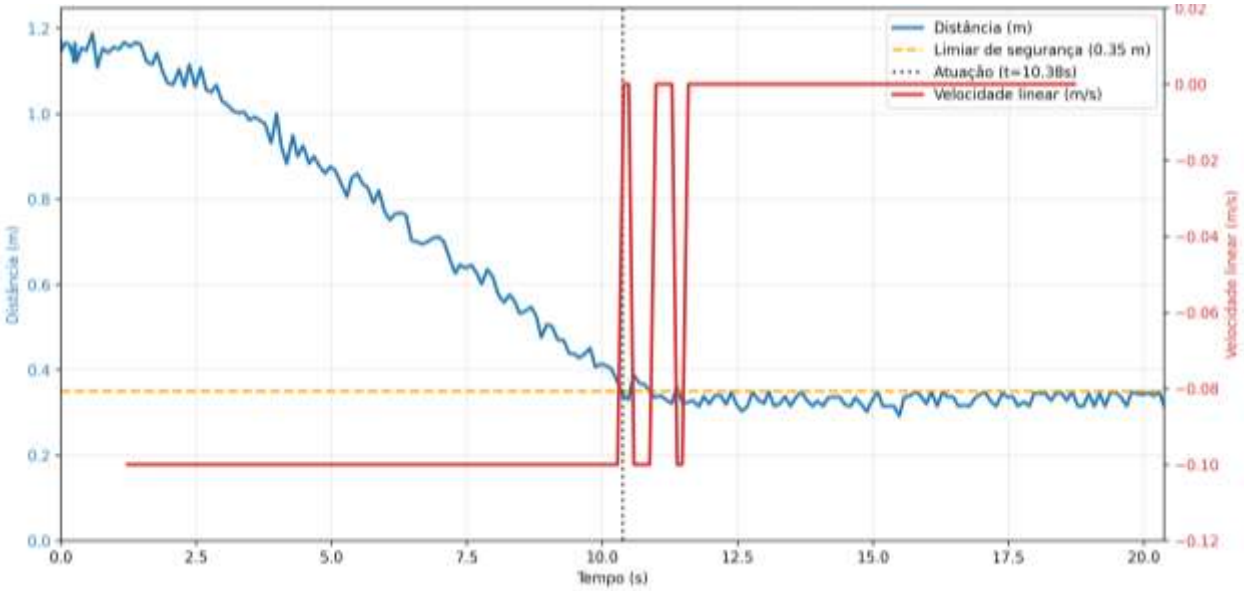
4 RESULTADOS

4.1 Sistema de frenagem

Os ensaios de frenagem realizados com velocidade nominal de 0,1 m/s demonstraram a eficácia do sistema de interrupção de movimento baseado em sensores ultrassônicos. Em todos os três testes, a atuação do sistema ocorreu de forma consistente ao atingir o limiar de segurança estabelecido em 0,35 m. No teste 1, a frenagem foi iniciada em t = 10,38 s; no teste 2, em t = 9,46 s; e no teste 3, em t = 11,49 s. A variação nos tempos de atuação decorre da variação de posições iniciais do robô em relação ao obstáculo, contudo, a distância de parada final manteve-se estável, com valores mínimos registrados entre 0,288 m e 0,299 m. Os resultados validam a repetibilidade do algoritmo de segurança sob condições de baixa velocidade.

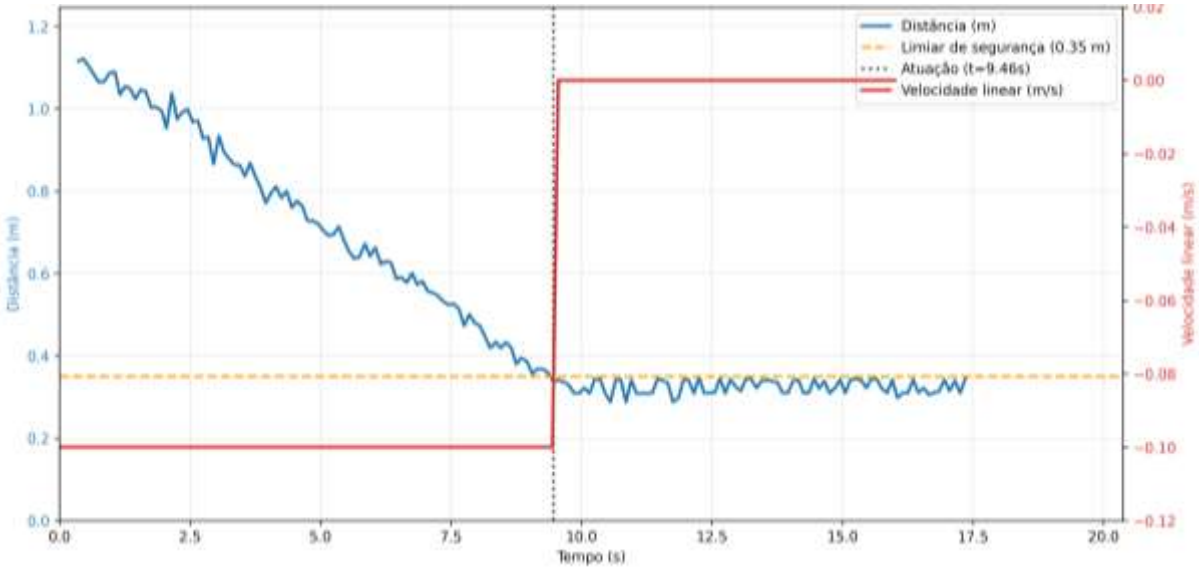
As Figuras 27, 28 e 29 apresentam a relação entre distância e velocidade em função do tempo para o ensaio realizado a 0,1 m/s. Observa-se que o robô se aproxima continuamente do obstáculo até cruzar o limiar de segurança de 0,35 m, momento em que o sistema de proteção interrompe imediatamente o movimento, reduzindo a velocidade para zero. Este comportamento confirma a atuação correta do algoritmo de parada e valida a integridade do sistema sob condições controladas.

Figura 27 – Distância e velocidade vs tempo – Teste 1



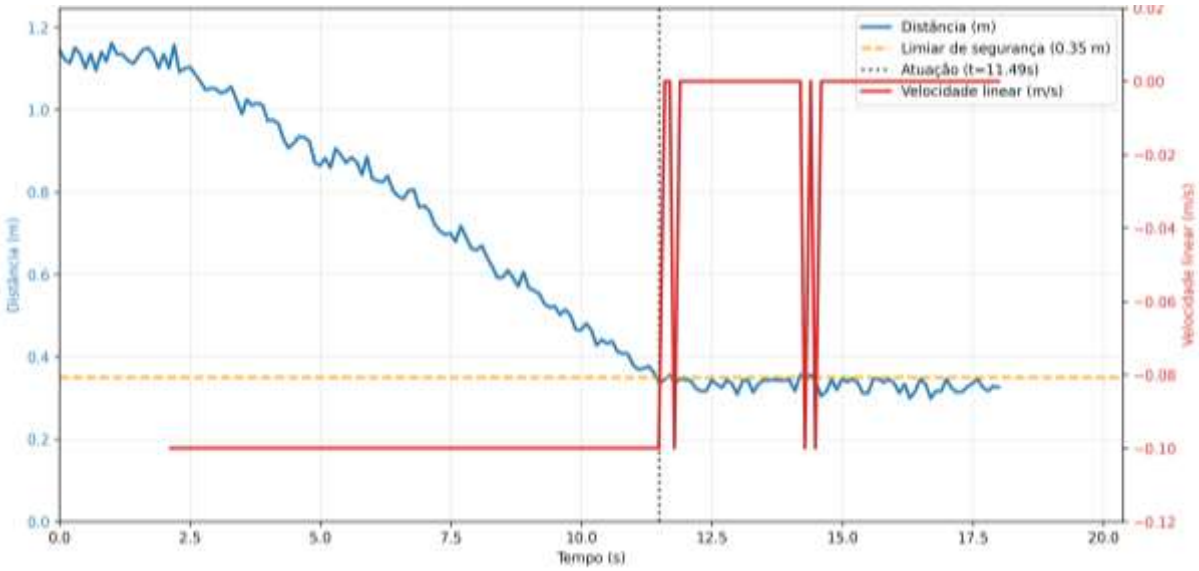
Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 28 - Distância e velocidade vs tempo – Teste 2



Fonte: Autoria própria (2025)

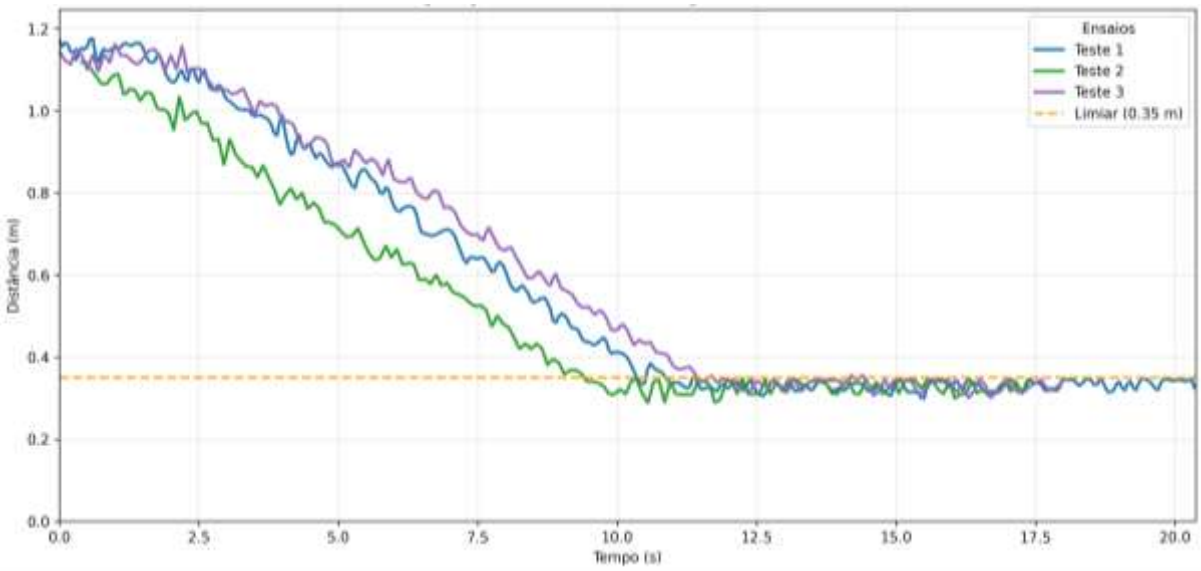
Figura 29 - Distância e velocidade vs tempo – Teste 3



Fonte: Autoria própria (2025)

A Figura 30 apresenta a comparação entre os ensaios de frenagem conduzidos em três velocidades distintas (0,1 m/s, 0,2 m/s e 0,3 m/s). Em todos os casos, nota-se que a atuação ocorre próxima ao limiar de 0,35 m, embora com tempos de aproximação distintos. Mesmo com o aumento progressivo da velocidade, a distância mínima registrada manteve-se dentro da margem operacional segura, e o desvio de velocidade foi mínimo.

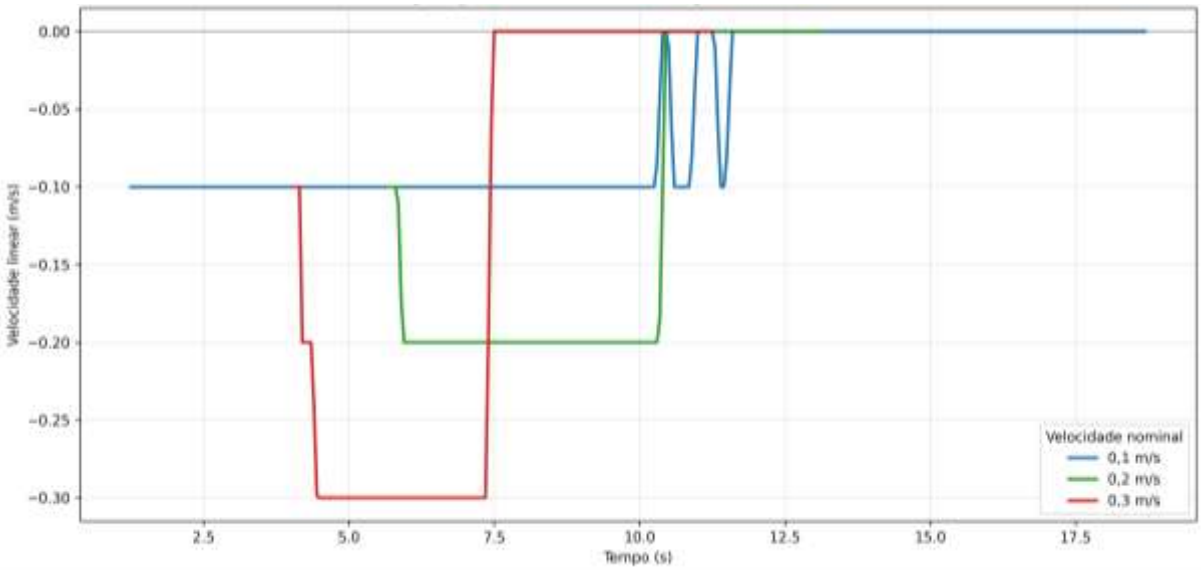
Figura 30 - Comparação total distância



Fonte: Autoria própria (2025)

A Figura 31 apresenta a comparação das velocidades lineares medidas durante os ensaios de frenagem realizados nas velocidades de referência de 0,1 m/s, 0,2 m/s e 0,3 m/s. Observa-se que, em todos os casos, o robô mantém valores próximos às velocidades nominais até a atuação do sistema de segurança, quando a velocidade é rapidamente reduzida a zero. Esse comportamento evidencia, por um lado, a fidelidade entre o comando de velocidade e a resposta da plataforma, e, por outro, a ação consistente do mecanismo de parada em todas as condições testadas.

Figura 31 - Comparação total velocidade



Fonte: Autoria própria (2025)

4.2 Sensor de temperatura

Os testes realizados apresentaram desempenho consistente nas diferentes condições de uso. As imagens capturadas durante as medições (Figura 32) ilustram o comportamento esperado para temperaturas baixas, normais e febris, confirmando o sucesso da lógica de classificação.

Figura 32 - Comportamentos

Fonte: Autoria própria (2026)

Durante os experimentos, o dispositivo exibiu corretamente o processo de estabilização (“Lendo… Estabilizando…”), garantindo que apenas leituras estáveis fossem consideradas. Em situações simuladas de baixa temperatura, o sistema registrou valores como 31,3 °C, exibindo a mensagem “TEMP. BAIXA!”. Em condições normais, valores em torno de 36,7 °C foram classificados como “ESTÁVEL/NORMAL”. Para temperaturas elevadas, superiores a 38 °C, o dispositivo corretamente sinalizou “FEBRE!”, demonstrando a sensibilidade adequada da sonda e a funcionalidade da faixa febril.

O sistema de registro de medições também funcionou conforme o esperado. As telas “LOG 1/5” e “LOG 2/5” confirmam a gravação sequencial de valores, permitindo navegar pelas medições posteriormente. A opção “Ver Memória” exibe o conteúdo salvo, enquanto a função “Limpar Tudo” retorna o dispositivo ao estado

inicial, exibindo “Memória Limpa!”, comprovando o funcionamento do gerenciamento interno de dados.

Além disso, o menu navegável demonstrou-se responsivo e claro, com itens como “Voltar Medir” e “Ver Memória” organizando o fluxo de operação de forma intuitiva. A retroiluminação do LCD proporcionou adequada visibilidade durante os testes.

4.3 Documentação para a comunidade

A plataforma robótica foi desenvolvida de forma aberta, o que significa que todos os materiais do projeto, como diagramas, esquemas elétricos, modelos 3D, códigos e instruções serão compartilhados publicamente. A documentação está organizada em um repositório online GitHub (Molina, 2026) para que outros pesquisadores e desenvolvedores possam usar, adaptar ou melhorar a solução, visando incentivar a colaboração e o avanço da pesquisa em ambientes acadêmicos. A ficha técnica do robô com suas especificações técnicas e funcionalidades de cada componente está descrita na Tabela 4.

Tabela 4 - Ficha técnica do robô

(continua)

Módulo	Componente	Especificação técnica
Plataforma	Finalidade do robô	Plataforma robótica móvel teleoperada para telemedicina e assistência domiciliar a idosos com mobilidade reduzida
	Categoria Robô	Robô móvel diferencial (2 rodas motrizes + rodízios)
	Formato da base	Estrutura octogonal em perfis de alumínio de 20 x 20 mm com painéis de policarbonato e rodízios impressos em 3D
	Tamanho estimado	Altura: 0,69 m; Comprimento/largura da base: ~0,60 m
	Massa estimada	Aproximadamente 35 kg (incluindo laptop e acessórios)
Mobilidade	Motores de acionamento	2 motores DC de 12 V com redução por engrenagem helicoidal, torque nominal de 15 kgf.cm por motor (30 kgf.cm no total)
	Rodas	Raio aproximado de 12,7 cm, eixo com rolamentos de esferas
	Velocidade mínima e máxima de teste	0,10 m/s até 0,30 m/s
	Controladores de potência e controlador de motor	2 módulos de ponte BTS7960 e PWM gerado pelo Arduino Due, ciclo de trabalho limitado a ~40% para suavidade e controle de torque.

Tabela 5 - Ficha técnica do robô

(continuação)

Módulo	Componente	Especificação técnica
Mobilidade	Codificadores e estimativa de velocidade	Encoders magnéticos integrados aos motores (aproximadamente 6550 pulsos/rotação, erro medido de aproximadamente 1,92% em comparação com a folha de dados).
Sensores de navegação	Unidade de medição inercial	MPU-6050 (acelerômetro + giroscópio), leitura de guinada (eixo Z)
	Fusão de sensores	Filtro EKF no ROS2 combinando dados de encoder e IMU, e RPLIDAR A1 M8.
	Scanner a laser	RPLIDAR A1 M8
	Distância de medição	De 0,15 m a 12 m
	Frequência de amostragem	aproximadamente 5,5 Hz.
	Velocidade de rotação	8000 amostras por segundo
	Ângulo de visão e resolução angular	360 °
Sensor de obstáculos	Resolução angular	Inclinação <= 1 °
	Resolução sonar	4 módulos HC-SR04 (laterais, frontal e traseira)
	Alcance de detecção do objeto	2 cm a 4 m
	Detecção segura do objeto	0,35 m (aciona a parada de emergência e desativa o comando de movimentação)
Sensor de temperatura	Categoria e alcance do sensor	Sensor de temperatura corporal à prova d'água DS18B20
	Faixa de medição	-55 °C a +125 °C
	Faixa de medição	+/- 0,5 °C entre -10 °C e +85 °C.
	Região de uso no usuário	Deve ser colocada na axila do paciente
	Funções do coletor biomédico	Realiza a leitura das medições, a estabilização da mesma, a classificação (baixa/normal/febre) e o armazenamento dos dados (LOG).
Computador e microcontroladores	Funções do Arduino Due	leitura do encoder, IMU, medições ultrassônicas e ativação do motor via PWM.
	Funções do Raspberry Pi3	execução do ROS2 Humble, nós de navegação/SLAM e comunicação com o Arduino.
	Laptop	Laptop com Ubuntu 22.04 LTS e ROS2 Humble: teleoperação, mapeamento, visualização no RViz2 e depuração.
Teleoperação	Controle manual	Joystick virtual fornecido pelo ROS2 (rqt_robot_steering).
	Mensagem de velocidade	/cmd_vel (mensagens geometry_msgs/msg/Twist).

Tabela 6 - Ficha técnica do robô

(conclusão)

Módulo	Componente	Especificação técnica
Teleoperação	Componentes Twist	linear.x (velocidade linear) e angular.z (velocidade angular).
Segurança funcional	Módulo de filtragem	nav2_velocity_smoother (se ativado).
	Freio de emergência	Envio de comandos Twist com velocidade zero quando nenhum comando é recebido, como parte do sistema de segurança e do twist_mux, e ROS2 Humble.
	Sistema operacional de robôs	ROS2 Humble
	Localização e mapeamento simultâneos	Google Cartographer (mapeamento 2D em tempo real)
	Localização	AMCL com fusão de odometria e LiDAR
	Visualização	RViz2
	Mapeamento	Nav2_map_server (map_saver_cli para salvar mapas), tf2 (transformadas) para manipulação de frames
	Processamento de comandos	Twist_mux para arbitragem entre teleoperação e nó de segurança
	Sistema de segurança	Detecção de obstáculos por meio de ultrassom e bloqueio preventivo de /cmd_vel

Fonte: Autoria própria (2025)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o aumento da demanda por cuidados a idosos (e pessoas com problemas de mobilidade) e os custos associados a essa atividade, abre-se uma oportunidade para o desenvolvimento de soluções em que certas atividades de assistência possam ser realizadas de forma remota.

As atividades incluem a medição da temperatura e se estende a atividades envolvendo a verificação do estado mental das pessoas atendidas.

O presente trabalho buscou implementar o sistema de teleoperação de uma plataforma robótica móvel para o desenvolvimento de aplicações de telemedicina.

Tecnicamente, a proposta integrou sensores (LiDAR e ultrassom), atuadores (motores), capacidade de processamento local (*Raspberry* e Arduino), sistema operacional (ROS2 e Ubuntu), mecânica (estrutura mecânica) e sistema de controle (joystick) para atingir seus objetivos.

Para que sirva a seu propósito, as informações geradas no trabalho foram disponibilizadas via plataforma Github, conforme consta nas referências bibliográficas desse trabalho, de forma que possam ser aproveitas pelos interessados em desenvolver aplicações para esse tipo de solução.

Diante do desenvolvimento desse projeto, é notável que a plataforma mantém um comportamento seguro mesmo quando operada em sua capacidade plena, com o sistema de frenagem respondendo de maneira eficaz para mitigar a inércia do conjunto. A validação confirmou que os limites de segurança configurados no *software* são adequados, uma vez que o sistema foi capaz de gerenciar a transição entre o movimento em velocidade máxima e o repouso total sem falhas. Este resultado é fundamental para garantir que, em situações de emergência ou comandos bruscos, o robô permaneça sob controle operacional estrito.

Dentro desse contexto, espera-se que esse trabalho contribua para o desenvolvimento de novas aplicações, que por sua vez possam dar origem a soluções para a questão da assistência para idosos e pessoas com problemas de mobilidade.

Com isso, as melhorias notáveis para o futuro seriam substituir Arduino pelo ESP32 para melhor conectividade, adicionar uma câmera RGB-D (*Kinect*) para detectar obstáculos dinâmicos, implementar de controle PID customizado para melhor resposta dinâmica em terrenos irregulares, usar múltiplos sensores

ultrassônicos para cobertura 360 º, implementar planejador e execução de trajetória autônoma, implementar uma base de energia para a bateria recarregável para ser carregado autonomamente, adicionar um sensor de inclinação, utilizar sensor IMU de nove eixos, realizar simulação via Gazebo antes de iniciar a construção real do protótipo, utilizar rede sem fio para conexão com robô, implementar testes unitários para cada nó do ROS2, para o sensor de temperatura inserir bateria recarregável, colocar em um case impresso, adicionar conectividade *bluetooth* e aplicativo com comunicação via web e implementar sistema de agendamento de tarefas.

REFERÊNCIAS

24PRESSE. **KOMPAÏ:** robot for healthcare facilities. Publicado em: 14 maio 2020. Disponível em: https://www.24presse.com/press-release/sante/kompai___robot_for_healthcare_facilities_9922646. Acesso em: 25 jul. 2025.

ABOU ALLABAN, A.; WANG, M.; PADIR, T. **A systematic review of robotics research in support of in-home care for older adults.** Information, v. 11, n. 2, p. 75, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2078-2489/11/2/75. Acesso em: 4 fev. 2026.

ANDRADE, R. A. P.; GIUFFRIDA, A. D. B.; QUEIROZ, P. H. O.; PEREIRA, F. O. G.; CARMO, M. J. Teleoperação robótica: fomento de competências articuladas para engenharia de controle e automação. *In:* CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, 41., 2013, Gramado. **Anais [...].** Brasília: ABENGE, 2013. Disponível em: https://www.abenge.org.br/cobenge/legado/arquivos/7/artigos/104399.pdf. Acesso em: 21 jan. 2026.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. **Famílias arcam com 73% das despesas de pessoas com demências, diz relatório.** Brasília, 19 set. 2023. Disponível em: https://amb.org.br/brasilia-urgente/familias-arcam-com-73-das-despesas-de-pessoas-com-demencias-diz-relatorio/. Acesso em: 22 jul. 2025.

AVA ROBOTICS. **Ava Telepresence Robots.** Ava Robotics, 2025. Disponível em: https://www.avarobotics.com/_files/ugd/dea72b_330e5b189a564a528c4fba7a31a59ffc.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

AWABOT SOLUTIONS. **Telepresence to help seniors and their families feel more serene**. Awabot Solutions. Disponível em: https://awabot.com/en/telepresence-robot-elderly-people/. Acesso em: 3 jul. 2025.

BATISTA, L. G. **Navegação de um robô móvel 4WD em ambientes internos utilizando fusão sensorial no ROS.** 2023. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3820. Acesso em: 23 jul. 2025.

BINETTE, J.; FARAGO, F. **2024 Home and community preferences**. AARP, 2024. Disponível em: https://www.aarp.org/pri/topics/livable-communities/housing/2024-home-community-preferences/. Acesso em: 22 jul. 2025. Atualizado em: 31 mar. 2025.

BUZZI, L. H. **Projeto e concepção de uma plataforma robótica móvel integrada com o ROS.** 2019. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Blumenau, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197877. Acesso em: 25 jul. 2025.

CACIOPPO, J. T.; PATRICK, W. L. **Human nature and the need for social connection.** New York: W.W. Norton & Company, 2008.

DOBRIKOPF, A. G. **Projeto e implementação de uma plataforma robótica móvel para fins de exploração.** Monografia (Curso de Engenharia Elétrica) - Udesc, 2017. Disponível em: https://repositorio.udesc.br/handle/UDESC/19764. Acesso em: 25 jul. 2025.

FDATA. **Chassis de robô de 2 rodas A011 solução substituível por bateria.** Fdata. Disponível em: https://www.fdatabot.com/pt/robo-movel/2wd-chassi-de-robo-interno/. Acesso em: 3 jul. 2025.

FUTUREMEDIA. **Robô de telepresença - Futuremedia.** Futuremedia. Disponível em: https://futuremedia.com.br/portfolio/robo-de-telepresenca-futuremedia/. Acesso em: 3 jul. 2025.

GENWORTH. **Cost of care survey 2024.** Disponível em: https://www.genworth.com/aging-and-you/finances/cost-of-care.html. Acesso em: 3 jul. 2025.

HESS, W.; KOHLER, D.; RAPP, H.; ANDOR, D. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM. *In:* 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION. Estocolmo. **Anais [...].** IEEE, 2016. p. 1271-1278.

HOLT-LUNSTAD, J.; SMITH, T. B.; BAKER, M.; HARRIS, T.; STEPHENSON, D. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality**:** a meta-analytic review. **Perspectives on Psychological Science**, v. 10, n. 2, p. 227-237, 2015.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). **Projeção da população do Brasil e das unidades da federação.** 2023. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados. Acesso em: 3 jul. 2025.

KIM, J.; HONG, I. Evaluation of the usability of UAV LiDAR for analysis of karst (doline) terrain morphology. **Sensors**, Basel, v. 24, n. 21, p. 7062, 1 nov. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s24217062. Acesso em: 24 jul. 2025.

KOCESKA, N.; KOCESKI, S.; ARMENSKI, F.; KULEV, A.; DRAGANOVIC, B.; MIHAJLOSKA, B.; ZDRAVKOVSKI, I.; JOVIC, V. A telemedicine robot system for assisted and independent living. **Sensors**, v. 19, n. 4, p. 834, 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6412532/. Acesso em: 4 fev. 2026.

KOMPAÏ ROBOTICS. **KOMPAÏ assist.** KOMPAÏ Robotics, 2025. Disponível em: https://www.kompairobotics.com/en_US/kompai-assist. Acesso em: 23 jul. 2025.

LANIEL, S.; LÉTOURNEAU, D.; GRONDIN, F.; LABBÉ, M.; FERLAND, F.; MICHAUD, F. Toward enhancing the autonomy of a telepresence mobile robot for remote home care assistance. **Paladyn, Journal of Behavioral Robotics**, v. 12, n. 1, p. 214-237, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1515/pjbr-2021-0016. Acesso em: 25 jul. 2025.

LEOBOTICS. **Robot reception and assistance to the person and telecommunications mini bot OrionStar Europe.** Leobotics, 2023. Disponível em: https://en.leobotics.com/comparateur-robot/robot-accueil-et-reception-assistance-a-la-personne-et-telecommunication-mini-bot-orionstar-europe?category%3Drobot-telecommunication-pro. Acesso em: 25 jul. 2025.

MATSUMURA, T. **Desenvolvimento de uma plataforma aberta de robô móvel para propósitos gerais.** 2014. 133 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São José do Rio Preto, 2014. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/entities/publication/2e2405f1-f801-49be-ac55-70367c03357d. Acesso em: 25 jul. 2025.

MAURE, R.; BRUNO, B. Autonomy in socially assistive robotics: a systematic review. **Frontiers in Robotics and AI**, v. 12, art. 1586473, 2025. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12491022/. Acesso em: 4 fev. 2026.

MESSINA, E. Your mileage may vary. **Science Robotics**, Washington, DC, v. 4, n. 32, e.aay6004, 2019. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aay6004. Acesso em: 3 jul. 2025.

MOLINA, L. **Tcc robo ros2:** controle de teleoperação via Arduino. Versão feature/teleop-manual. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/lukeTec/tcc_robo_ros2/tree/feature/teleop-manual/arduino. Acesso em: 21 jan. 2026.

MOORE, T.; STOUCH, D. A generalized extended kalman filter implementation for the robot operating system. *In:* International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS), 13., 2014. **Proceedings [...].** Springer, 2014.

NANAVATI, A.; RANGANENI, V.; CAKMAK, M. Physically assistive robots: a systematic review of mobile and manipulator robots that physically assist people with disabilities. **Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems**, v. 7, p. 123-147, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1146/annurev-control-062823-024352. Acesso em: 4 fev. 2026.

OHNMILABS. **OhmniCare mobile telehealth robot.** OhmniLabs, 2025. Disponível em: https://ohmnilabs.com/products/ohmnicare-mobile-telehealth-robot/. Acesso em: 23 jul. 2025.

OIT (Organização Internacional do Trabalho). **World employment and social outlook:** Trends 2015. Geneva: ILO, 2015.

OLATUNJI, S. A.; POTENZA, A.; KISELEV, A.; ORON-GILAD, T.; LOUTFI, A.; EDAN, Y. Levels of automation for a mobile robot teleoperated by a caregiver. **ACM Transactions on Human-Robot Interaction**, v. 11, n. 2, art. 17, p. 1-23, jun. 2022. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3507471. Acesso em: 21 jan. 2026.

OMS (Organização Mundial da Saúde). **World report on ageing and health.** Geneva: WHO, 2022. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042. Acesso em: 3 jul. 2025.

OPEN NAVIGATION. **Humble - nav2's output velocity smoother.** 2025. Disponível em: https://docs.ros.org/en/humble/p/nav2_velocity_smoother/. Acesso em: 28 dez. 2025.

PEÑAFIEL, D. S. A. **Desenvolvimento de um sistema de navegação em ambientes internos para um robô pessoal.** 2014. 120 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Disponível em: http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9UJN47. Acesso em: 3 jul. 2025.

PLUGINBOT. **Robô de telepresença.** Pluginbot, 2025. Disponível em: https://pluginbot.ai/robotelepresenca/. Acesso em: 3 jul. 2025.

QUAIN, J. R. **Living with a first-of-its-kind home robot:** robotic butler Temi has promise but isn't the answer to your sci-fi dreams. AARP, Washington, 2020. Disponível em: https://www.aarp.org/personal-technology/temi-robot. Acesso em: 26 jul. 2025.

ROBOSHOP. **Professional wheeled robots.** Roboshop. Disponível em: https://www.robotshop.com/collections/professional-wheeled-robots/. Acesso em: 3 jul. 2025.

ROBOT LOCALIZATION. **robot_localization package.** Disponível em: https://index.ros.org/p/robot_localization/. Acesso em: 21 jan. 2026.

OPEN ROBOTICS. **What is ROS?** 2025. Disponível em: http://www.ros.org/. Acesso em: 20 jul. 2025.

OPEN SOURCE ROBOTICS FOUNDATION. **teleop_twist_joy:** Joystick teleoperation for geometry_msgs/Twist. 2025a. Disponível em: https://github.com/ros2/teleop_twist_joy. Acesso em: 28 dez. 2025.

OPEN SOURCE ROBOTICS FOUNDATION. **teleop_twist_keyboard:** generic keyboard teleoperation for ROS 2. 2025b. Disponível em: https://github.com/ros2/teleop_twist_keyboard. Acesso em: 28 dez. 2025.

SANTOS, A. G. D. dos. **Aplicações de robótica móvel em ambientes domésticos.** 2018. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Mecatrônica Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9533. Acesso em: 2 jul. 2025.

SCAKETTI, M. **Desenvolvimento de um módulo de visão estéreo para auxílio no controle de uma plataforma móvel.** 2020. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020.

SILVA, F. de. L. **Integração de sensor LiDAR 2D para mapeamento e localização de veículo AGV.** 2025, 88f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/jspui/handle/riufcg/42012. Acesso em: 23 jul. 2025.

SLAMTEC. **RPLIDAR A1: especificação técnica.** SLAMTEC, 2025. Disponível em: https://www.slamtec.com/en/Lidar/A1Spec. Acesso em: 22 jul. 2025.

SMARR, C.-A.; MITZNER, T. L.; BEER, J. M.; PRAKASH, A.; CHEN, T. L.; KEMP, C. C.; ROGERS, W. A. Domestic robots for older adults: attitudes, preferences, and potential. **International Journal of Social Robotics**, v. 6, n. 2, p. 229-247, 2014. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-013-0220-0. Acesso em: 4 fev. 2026.

SOUZA, A. A. de S.; PARADEDA, R. B. Integração do ROS em uma plataforma robótica móvel de baixo custo para o ensino superior. *In:* SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 34., 2023, Passo Fundo. **Anais [...].** Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 1661-1672. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/26787. Acesso em: 25 jul. 2025.

TALEMATE. **Robotics solutions.** Talemate, 2025. Disponível em: https://www.talemate.co/robotics-solutions. Acesso em: 23 jul. 2025.

TELEPRESENCE ROBOTS. **Robots - telepresence robots.** Telepresence Robots, 2025. Disponível em: https://telepresencerobots.com/robots/. Acesso em: 25 jul. 2025.

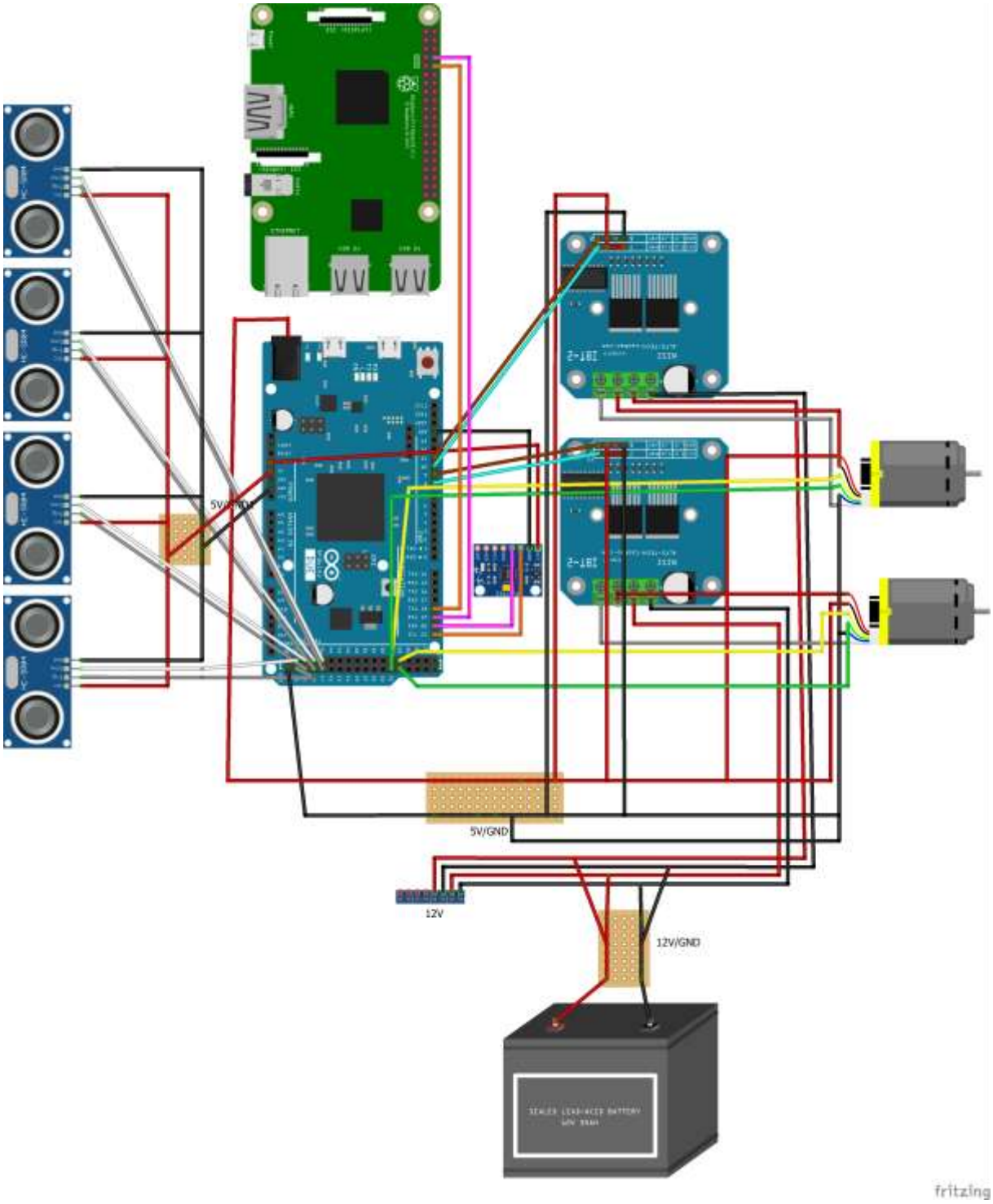
USEABOT. **Temi v3 wifi autonomous personal robot.** Useabot, 2025. Disponível em: https://www.useabot.com/products/temi-v3-wifi. Acesso em: 25 jul. 2025.

WAYMO. **Designing the 5th generation Waymo Driver.** Waymo Blog, 2020. Disponível em: https://waymo.com/blog/2020/03/designing-5th-generation-waymo-driver. Acesso em: 24 jul. 2025.

WOLFENSTEIN, K. **Teleoperação de robôs**: quando a mão humana vence a distância. Xpert.Digital, 12 nov. 2025. Disponível em: https://xpert.digital/pt/teleoperacao-de-robos/. Acesso em: 21 jan. 2026.

APÊNDICE A - Esquemático eletrônico

ESQUEMÁTICO ELETRÔNICO



APÊNDICE B - Diagrama funcional do sistema

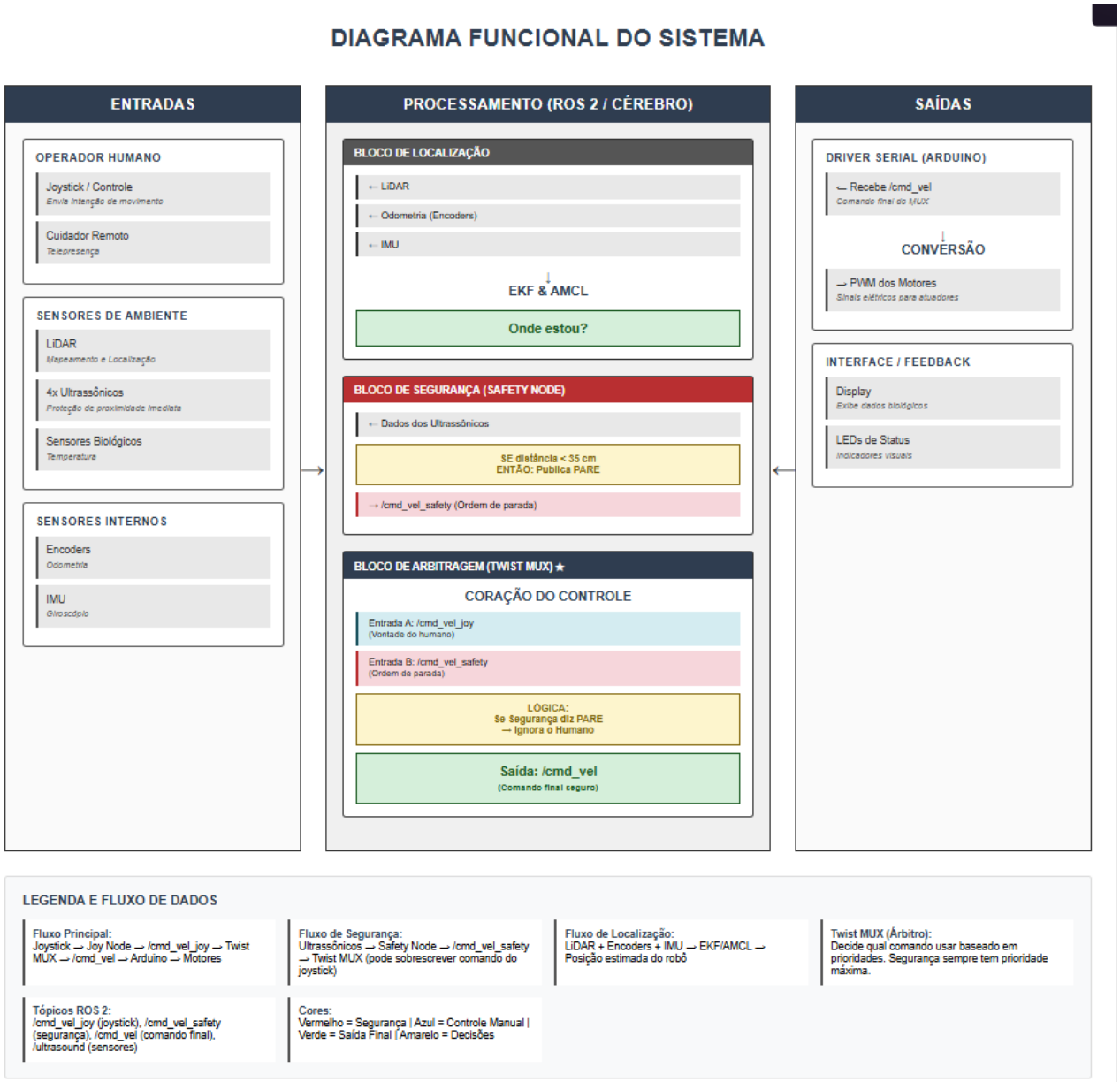
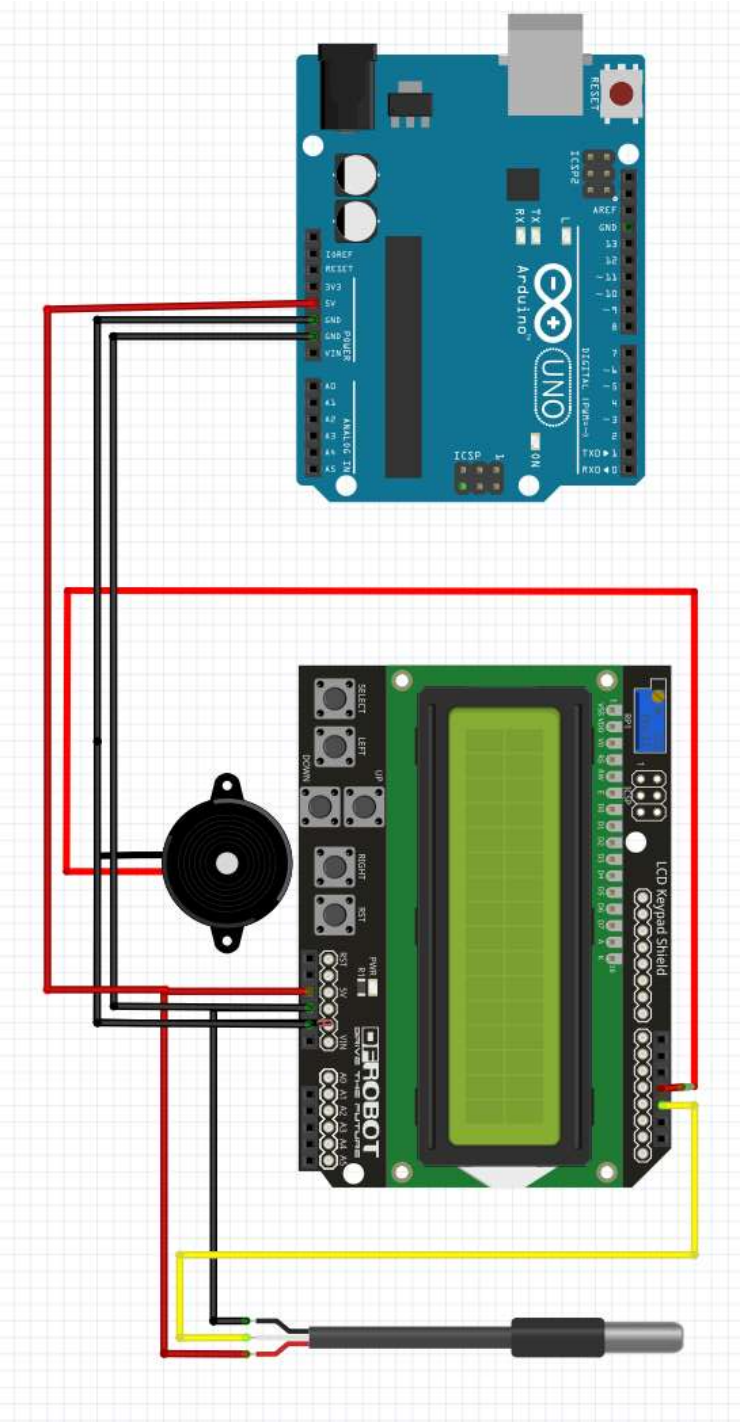


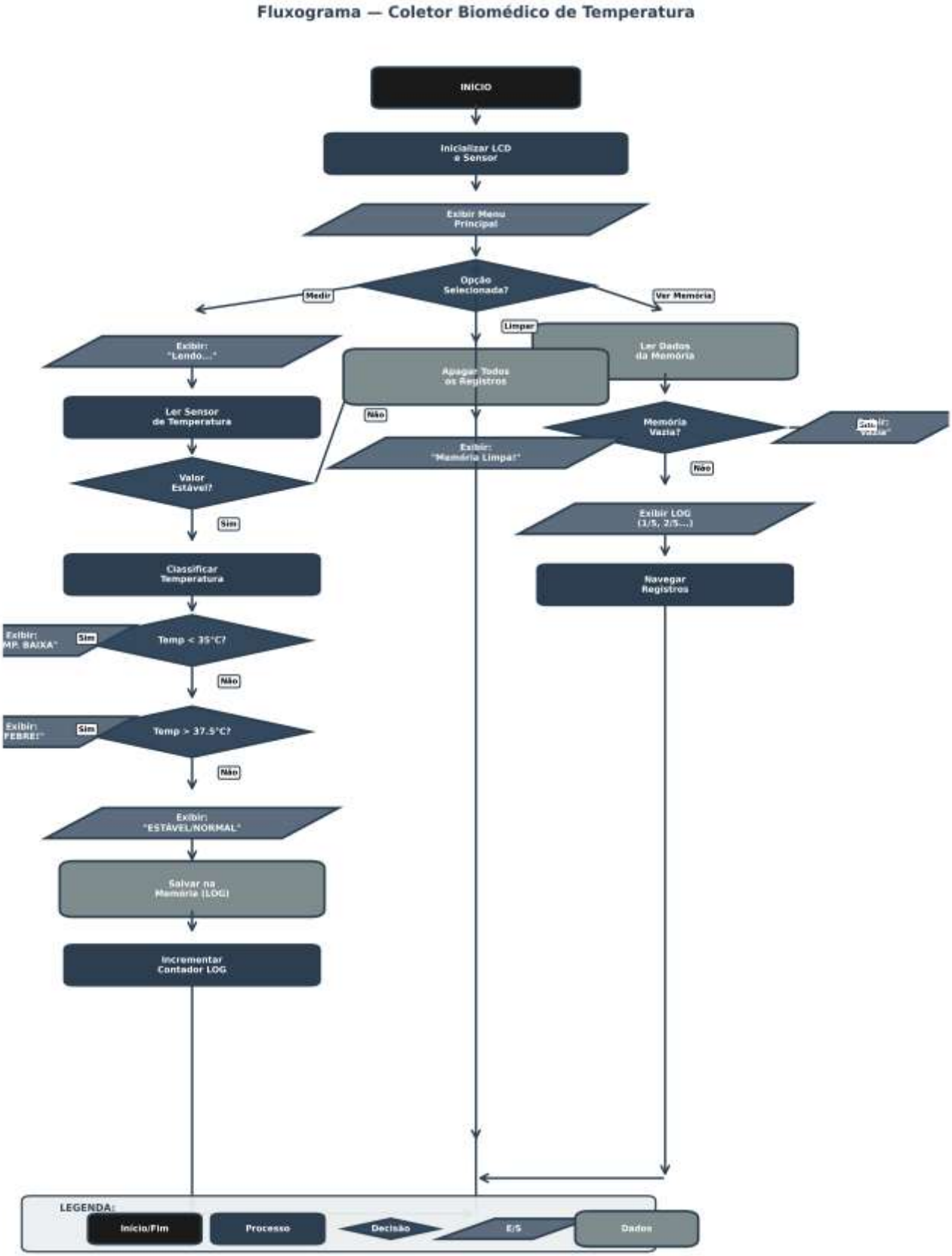
DIAGRAMA FUNCIONAL DO SISTEMA
ENTRADAS
OPERADOR HUMANO
Joystick / Controle
Envia intenção de movimento
Cuidador Remoto
Telepresença
SENSORES DE AMBIENTE
LiDAR
Mapeamento e Localização
4x Ultrassônicos
Proteção de proximidade imediata
Sensores Biológicos
Temperatura
SENSORES INTERNOS
Encoders
Odometria
IMU
Giroscópio
PROCESSAMENTO (ROS 2 / CÉREBRO)
BLOCO DE LOCALIZAÇÃO
← LiDAR
← Odometria (Encoders)
← IMU
EKF & AMCL
Onde estou?
BLOCO DE SEGURANÇA (SAFETY NODE)
← Dados dos Ultrassônicos
SE distância < 35 cm
ENTÃO: Publica PARE
→ /cmd_vel_safety (Ordem de parada)
BLOCO DE ARBITRAGEM (TWIST MUX) ★
CORAÇÃO DO CONTROLE
Entrada A: /cmd_vel_joy
(Vontade do humano)
Entrada B: /cmd_vel_safety
(Ordem de parada)
LÓGICA:
Se Segurança diz PARE
→ Ignora o Humano
Saída: /cmd_vel
(Comando final seguro)
SAÍDAS
DRIVER SERIAL (ARDUINO)
← Recebe /cmd_vel
Comando final do MUX
CONVERSÃO
→ PWM dos Motores
Sinais elétricos para atuadores
INTERFACE / FEEDBACK
Display
Exibe dados biológicos
LEDs de Status
Indicadores visuais
LEGENDA E FLUXO DE DADOS
Fluxo Principal:
Joystick → Joy Node → /cmd_vel_joy → Twist MUX → /cmd_vel → Arduino → Motores
Fluxo de Segurança:
Ultrassônicos → Safety Node → /cmd_vel_safety → Twist MUX (pode sobrescrever comando do joystick)
Fluxo de Localização:
LiDAR + Encoders + IMU → EKF/AMCL → Posição estimada do robô
Twist MUX (Árbitro):
Decide qual comando usar baseado em prioridades. Segurança sempre tem prioridade máxima.
Tópicos ROS 2:
/cmd_vel_joy (joystick), /cmd_vel_safety (segurança), /cmd_vel (comando final), /ultrasound (sensores)
Cores:
Vermelho = Segurança | Azul = Controle Manual | Verde = Saída Final | Amarelo = Decisões

APÊNDICE C - Esquemático medidor de temperatura

ESQUEMÁTICO MEDIDOR DE TEMPERATURA



APÊNDICE D - Fluxograma funcional do medidor de temperatura


Fluxograma — Coletor Biomédico de Temperatura
INICIO
Inicializar LCD e Sensor
Exibir Menu Principal
Opção Selecionada?
Medir
Ver Memória
Limpar
Exibir: "Lendo..."
Ler Dados da Memória
Apagar Todos os Registros
Ler Sensor de Temperatura
Não
Memória Vazia?
Exibir: "Memória Limpa!"
Valor Estável?
Não
Sim
Exibir LOG (1/5, 2/5...)
Classificar Temperatura
Navegar Registros
Exibir: "MP. BAIXA"
Sim
Temp < 35°C?
Não
Exibir: "FEBRE!"
Sim
Temp > 37.5°C?
Não
Exibir: "ESTÁVEL/NORMAL"
Salvar na Memória (LOG)
Incrementar Contador LOG
LEGENDA:
Início/Fim
Processo
Decisão
E/S
Dados